UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

CURSO: CALIDAD DE SOFTWARE

PROYECTO FINAL

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE UN SISTEMA DE SOFTWARE MEDIANTE MODELOS, NORMAS, MÉTRICAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Caso: EduResuelve — Plataforma web de gestión de incidencias educativas

Informe técnico

Autor: Nombre y apellidos — Código: código de estudiante

Docente: Nombre del docente

Ciclo / Sección: ciclo y sección

Lima, Perú — noviembre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo 4
1. Introducción 6
1.1 Contexto y problema 6
1.2 Objetivo general 6
1.3 Objetivos específicos 6
1.4 Alcance y limitaciones 6
2. Fase 1 — Identificación del software 7
2.1 Descripción del sistema 7
2.2 Usuarios 7
2.3 Propósito 7
2.4 Principales funcionalidades 7
2.5 ¿Qué significa "calidad" para EduResuelve? 8
2.6 Modelo de referencia seleccionado 8
3. Fase 2 — Sistema de gestión de calidad 9
3.1 Procesos involucrados 9
3.2 Responsables 10
3.3 Documentación 10
3.4 Criterios de calidad 10
3.5 Actividades de control 11
3.6 Evidencias de calidad 11
4. Fase 3 — Selección de normas 12
4.1 De ISO/IEC 9126 a ISO/IEC 25010 12
5. Fase 4 — Procesos y ciclo de vida 13
5.1 Ciclo de vida utilizado 13
5.2 Fases, actividades de calidad, riesgos y controles 13
6. Fase 5 — Modelo de calidad 14
6.1 Calidad en uso 15
7. Fase 6 — Métricas de calidad 16
7.1 Número de defectos (M05) 17
7.2 Interpretación 17
8. Fase 7 — Requerimientos de calidad 18
8.1 Requerimientos funcionales (reglas de negocio) 18
8.2 Requerimientos no funcionales de calidad 18

9. Fase 8 — Control y aseguramiento de calidad 20
10. Fase 9 — Evaluación de usabilidad 21
10.1 Diseño de la evaluación 21
10.2 Tareas 21
10.3 Resultados 21
11. Fase 10 — Calidad de datos 23
11.1 Controles preventivos (por construcción) 23
11.2 Controles detectivos (resultado de la muestra) 23
11.3 Interpretación 24
12. Fase 11 — Calidad del sistema web 25
12.1 Resultados de Lighthouse en producción 25
12.2 Evaluación heurística (Nielsen) 25
13. Fase 12 — Caso complementario: confianza y seguridad 27
14. Fase 13 — Herramientas de calidad 28
14.1 Caso detallado: auditoría de accesibilidad con axe-core 28
15. Matriz de trazabilidad 30
16. Matriz de resultados 32
17. Plan de mejora 33
17.1 Acciones ya ejecutadas durante la evaluación 34
18. Conclusiones y recomendaciones 35
18.1 Conclusiones 35
18.2 Recomendaciones 35
19. Referencias 36
Anexo A. Capturas de pantalla 37
Anexo B. Kit de evaluación de usabilidad 46
B.1 Guion para el moderador 46
B.2 Hoja de registro por participante 46
B.3 Cuestionario SUS (System Usability Scale) 46
Anexo C. Guion de la sustentación (20–30 minutos) 48
Anexo D. Índice de evidencias y reproducibilidad 49

Resumen ejecutivo

Este informe documenta la **evaluación integral de la calidad** de EduResuelve, una plataforma web desarrollada como prototipo funcional para registrar, dar seguimiento y resolver incidencias educativas (convivencia, aspectos académicos, infraestructura, orientación y trámites administrativos). La evaluación asume el rol de un equipo de aseguramiento de la calidad: define qué significa "calidad" para el sistema, selecciona normas y un modelo de referencia, establece requerimientos medibles, aplica métricas y herramientas, y propone un plan de mejora basado en evidencias.

Se adoptó **ISO/IEC 25010** como modelo de calidad del producto, **ISO/IEC 25012** para la calidad de datos, **ISO/IEC 12207** para el ciclo de vida, **ISO 9001** como marco de gestión y **WCAG 2.2** para accesibilidad; ISO/IEC 9126 se utiliza solo como referencia histórica.

Principales resultados

Tabla 1. Resumen de resultados frente a las metas de calidad.

Característica	Indicador	Meta	Resultado
Eficiencia de desempeño	Operaciones respondidas en menos de 3 s (uso real, 507 mediciones)	≥ 95 %	**100 %** (p95: 0,84 s)
Eficiencia de desempeño	Errores con 25 usuarios simultáneos (1.106 peticiones)	0 %	**0 %** (p95: 227 ms)
Usabilidad (accesibilidad)	Infracciones WCAG 2.2 AA en 34 pantallas/temas (axe-core)	0	**0** (antes: 107 elementos)
Usabilidad (accesibilidad)	Puntaje Lighthouse de accesibilidad	≥ 90	**100** (antes: 93–97)
Compatibilidad	Pruebas E2E aprobadas en Chrome, Edge, Firefox y Safari	100 %	**100 %** (44/44 en cada uno)
Adecuación funcional	Pruebas automatizadas aprobadas	100 %	**148/148** (100 %)
Seguridad	Vulnerabilidades en dependencias de producción	0	**0**
Mantenibilidad	Cobertura de líneas por pruebas unitarias del frontend	≥ 60 %	13,7 % ✗
Mantenibilidad	Funciones con complejidad ciclomática > 10	≤ 10	25 ✗
Proceso (oportunidad)	Incidencias resueltas dentro de la meta de su prioridad	≥ 80 %	80 % (Crítica 66,7 % ✗)
Proceso (satisfacción)	CSAT: encuestas con 4 o 5 estrellas	≥ 80 %	77,8 % ✗
Calidad de datos	Puntaje de controles ISO/IEC 25012	≥ 95 %	**96,1 %**

Conclusión: el producto cumple con amplitud las metas de rendimiento, accesibilidad, compatibilidad, seguridad y corrección funcional. Durante la evaluación, las herramientas detectaron **defectos reales que fueron corregidos y verificados** (107 elementos con problemas de accesibilidad, 15 funciones de base de datos con configuración insegura, un archivo robots.txt inexistente). Las brechas restantes se concentran en la **mantenibilidad** del código (cobertura unitaria y complejidad) y en **indicadores del proceso** de atención (oportunidad en prioridades altas y satisfacción), que se abordan en el plan de mejora (sección 17).

> **Sobre los datos:** de las 46 incidencias evaluadas, 6 fueron registradas durante las pruebas y 40 (ER-2026-0007 a ER-2026-0046) son **datos simulados** generados por el script

> `04_demo_ampliado.sql` para disponer de una muestra representativa; esta carga quedó registrada en la auditoría del sistema. Las mediciones de tiempos de respuesta, accesibilidad, compatibilidad, carga y código son **reales**. La evaluación de usabilidad con usuarios (Fase 9) queda preparada con su protocolo e instrumentos, y sus resultados se completan tras ejecutar las sesiones.

1. Introducción

1.1 Contexto y problema

En las instituciones educativas, las situaciones que requieren atención —un conflicto entre estudiantes, dificultades académicas, una falla en la infraestructura o un trámite pendiente— suelen comunicarse de forma verbal, por mensajería o en cuadernos de registro. Esto provoca **pérdida de información, falta de seguimiento, ausencia de responsables claros y ninguna evidencia** de que la institución actuó. EduResuelve propone un flujo único, trazable y auditable desde el registro hasta el cierre.

1.2 Objetivo general

Evaluar la calidad de EduResuelve mediante modelos, normas, requerimientos, métricas y herramientas de calidad, identificando deficiencias y proponiendo acciones de mejora que permitan obtener un software más confiable, eficiente y orientado a las necesidades de sus usuarios.

1.3 Objetivos específicos

1. Describir el sistema, sus usuarios, propósito y funcionalidades, y definir qué significa calidad en su contexto (Fase 1).
2. Identificar los procesos, responsables, documentación, controles y evidencias del sistema de gestión de calidad (Fase 2).
3. Seleccionar y justificar las normas y estándares aplicables (Fase 3) y relacionar el ciclo de vida con actividades de calidad (Fase 4).
4. Construir el modelo y las matrices de calidad, y aplicar métricas con interpretación de resultados (Fases 5 y 6).
5. Especificar requerimientos de calidad medibles y un plan de control y aseguramiento (Fases 7 y 8).
6. Evaluar la usabilidad, la calidad de los datos y la calidad web, incluyendo un caso complementario de confianza y seguridad (Fases 9 a 12).
7. Aplicar herramientas de evaluación y prueba, y documentar procedimiento, evidencias, resultados y problemas (Fase 13).
8. Proponer un plan de mejora priorizado y trazable a las evidencias obtenidas.

1.4 Alcance y limitaciones

- **Incluye:** la aplicación publicada en https://eduresuelve.vercel.app, su base de datos y lógica de negocio en Supabase (PostgreSQL), el código fuente del repositorio y los procesos de desarrollo y control aplicados.
- **Excluye:** la operación real en una institución (no hay datos reales de estudiantes), pruebas de carga de escritura masiva y auditorías de seguridad intrusivas (pentesting).
- **Limitaciones:** el proyecto fue desarrollado y evaluado por una sola persona; las métricas de proceso usan datos simulados declarados; la evaluación de usabilidad requiere la participación de 5 usuarios y se ejecuta con el protocolo del Anexo B.

2. Fase 1 — Identificación del software

2.1 Descripción del sistema

EduResuelve es una aplicación web que gestiona el ciclo de vida completo de una incidencia educativa: registro, revisión, asignación, atención, resolución, cierre y, cuando corresponde, reapertura o descarte. Cada incidencia recibe un código único con el formato **ER-AAAA-XXXX** y conserva un historial inmutable de cada movimiento.

Arquitectura: interfaz React 19 + TypeScript (Vite, Tailwind CSS) publicada en Vercel; la lógica de negocio y los permisos se ejecutan en la base de datos PostgreSQL de Supabase mediante funciones (RPC). Las tablas residen en un esquema privado que no se expone en la API; el frontend solo invoca funciones que validan sesión, rol y reglas de negocio. La autenticación es propia (DNI y contraseña con bcrypt), sin depender del servicio de autenticación de Supabase.

2.2 Usuarios

Tabla 2. Usuarios del sistema.

Rol	Quién es	Qué hace en el sistema
Estudiante	Alumno de la institución	Registra incidencias, consulta solo las propias, sube evidencias, recibe avisos, consulta el acta resumida y responde la encuesta de satisfacción.
Docente	Profesor o tutor	Registra incidencias; atiende y resuelve las que se le asignan.
Orientador	Personal de orientación / coordinación	Revisa, asigna, reasigna, descarta y cierra incidencias; consulta el panel de calidad.
Administrador	Dirección o responsable del sistema	Todo lo anterior; gestiona usuarios, reabre incidencias y consulta la auditoría.
Verificador externo	Cualquier persona con un acta impresa	Comprueba la autenticidad de un acta en una página pública, sin datos personales.

2.3 Propósito

Asegurar que **toda incidencia reportada sea atendida por un responsable, en un tiempo acorde a su prioridad, con evidencia verificable de las medidas adoptadas** y con trazabilidad completa para la institución, protegiendo a la vez la información de las personas involucradas.

2.4 Principales funcionalidades

Tabla 3. Funcionalidades principales.

Módulo	Funcionalidad
Autenticación	Inicio de sesión con DNI y contraseña; bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos; cambio obligatorio de la contraseña temporal; sesión de 7 días.
Incidencias	Registro con validaciones; listado con filtros y búsqueda; detalle con "siguiente paso" sugerido según el rol; edición solo en estados iniciales.
Seguimiento	Transiciones de estado según reglas RN-001 a RN-010; observaciones; reasignación cuando el responsable es desactivado.
Evidencias	Carga de imágenes (con compresión), PDF y DOCX de hasta 10 MB con verificación de firma del archivo; anulación con motivo (nunca se borran).

Módulo	Funcionalidad
Resolución y cierre	Registro de resumen, acciones y resultado; cierre con confirmación por Orientación o Administración.
Acta de resolución (RN-011)	Documento A4 descargable en PDF, provisional al resolver y definitivo al cerrar, con huella SHA-256 y código de verificación pública.
Encuesta (RN-012)	Quien registró evalúa la atención tras el cierre; una satisfacción baja alerta a los gestores.
Notificaciones	Campana con avisos de asignación, cambios de estado, cierre y alertas.
Usuarios	Alta, edición, activación/desactivación y restablecimiento de contraseña (solo Administrador).
Auditoría	Registro inalterable de todas las acciones; filtros; exportación CSV y PDF.
Panel de calidad	Indicadores de oportunidad, satisfacción, rendimiento y calidad de datos frente a sus metas.

2.5 ¿Qué significa "calidad" para EduResuelve?

Para este sistema, calidad significa que **ninguna incidencia se pierda ni quede sin respuesta, que cada actuación quede demostrada y que la información de las personas esté protegida**, con una herramienta que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda usar sin capacitación. En términos verificables:

- **Corrección y trazabilidad:** las reglas de negocio se cumplen siempre, incluso si alguien intenta saltarse la interfaz; todo cambio queda registrado y no puede alterarse.
- **Seguridad y privacidad:** cada rol ve únicamente lo que le corresponde; los datos personales se minimizan en documentos y métricas.
- **Usabilidad y accesibilidad:** las tareas se completan sin ayuda, en computadora o celular, y cumplen WCAG 2.2 AA.
- **Eficiencia:** las operaciones responden en menos de 3 segundos.
- **Efectividad del servicio:** las incidencias se resuelven dentro de la meta de su prioridad y quienes reportan quedan satisfechos.

2.6 Modelo de referencia seleccionado

Se adopta **ISO/IEC 25010:2023** (modelo de calidad del producto de la familia SQuaRE, ISO/IEC 25000), que define nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad (portabilidad) y protección (*safety*). Se complementa con su modelo de **calidad en uso** (efectividad, eficiencia y satisfacción) para la evaluación con usuarios, y con **ISO/IEC 25012** para la calidad de los datos. La justificación detallada se presenta en la Fase 3.

3. Fase 2 — Sistema de gestión de calidad

El sistema de gestión de calidad (SGC) de EduResuelve integra dos niveles: el **proceso del negocio** que el software soporta (la gestión de incidencias) y los **procesos de desarrollo y aseguramiento** con los que se construye y controla el software.

3.1 Procesos involucrados

Proceso del negocio: gestión de incidencias

Tabla 4. Proceso de gestión de incidencias y sus controles. En todas las etapas se aplica RN-003 (historial) y RN-009 (inmutabilidad).

Etapa	Estado resultante	Responsable	Control de calidad aplicado
Registro	Nuevo	Estudiante, Docente u otro usuario	Validación de campos y fecha (RN-001); código ER-AAAA-XXXX generado por la base de datos
Revisión	En revisión	Orientador / Administrador	Obligatoria antes de asignar o descartar (RN-002)
Asignación	Asignado	Orientador / Administrador	Responsable activo con rol válido (RN-004)
Atención	En atención	Responsable asignado	Solo el responsable o un Administrador (RN-010)
Resolución	Resuelto	Responsable asignado	Resumen, acciones, resultado y fecha válida (RN-005); acta provisional (RN-011)
Cierre	Cerrado	Orientador / Administrador	Confirmación explícita (RN-006); acta definitiva; encuesta al registrante (RN-012)
Descarte	Descartado	Orientador / Administrador	Motivo obligatorio (RN-007)
Reapertura	En revisión	Administrador	Motivo obligatorio (RN-008); el acta anterior queda reemplazada

Procesos de desarrollo y aseguramiento de la calidad

Tabla 5. Procesos de desarrollo y calidad.

Proceso (ISO/IEC 12207)	Descripción en el proyecto
Definición de requisitos	Reglas de negocio RN-001 a RN-012, decisiones registradas en el documento de definiciones y requerimientos de calidad (Fase 7).
Diseño de arquitectura	Lógica y permisos en la base de datos (funciones RPC), esquema privado, autenticación propia.
Implementación	Desarrollo incremental en Git (rama main) con mensajes de commit descriptivos.
Verificación	Pruebas automatizadas (SQL, unitarias y E2E), análisis estático, auditoría de accesibilidad.
Validación	Revisión de pantallas en escritorio y celular, verificación en producción y evaluación con usuarios.
Gestión de la configuración	Control de versiones en GitHub; scripts SQL re-ejecutables; variables de entorno por ambiente.
Aseguramiento de la calidad	Control automático en cada cambio (GitHub Actions) y revisiones de seguridad (Supabase Security Advisor).
Medición	Métricas del producto (Fase 6) y del proceso (panel de calidad).

Proceso (ISO/IEC 12207)	Descripción en el proyecto
Transición y operación	Despliegue automático en Vercel; guías de configuración; monitoreo de tiempos de respuesta.

3.2 Responsables

El proyecto fue realizado por un equipo de una sola persona, que asumió todos los roles. Para preservar la objetividad, la verificación se apoyó en **controles automáticos independientes del criterio del autor** (pruebas, linters, analizadores) y en la revisión del docente.

Tabla 6. Responsables del sistema de gestión de calidad.

Rol	Responsable	Responsabilidades de calidad
Líder del proyecto y analista	Nombre y apellidos	Alcance, requisitos, priorización y plan de mejora.
Desarrollador	Nombre y apellidos	Implementación, corrección de defectos, documentación técnica.
Responsable de aseguramiento de la calidad	Nombre y apellidos	Plan de control, métricas, ejecución de herramientas, informe.
Probador (tester)	Nombre y apellidos + pruebas automatizadas	Diseño y ejecución de casos de prueba.
Revisor externo	Docente del curso	Revisión del informe y la sustentación.
Usuarios evaluadores	5 participantes (Fase 9)	Ejecución de tareas y cuestionario de satisfacción.

3.3 Documentación

Tabla 7. Documentación del sistema de gestión de calidad.

Documento	Propósito	Ubicación
Contexto del proyecto y reglas de negocio	Requisitos base (RN-001 a RN-010)	Contexto_EduResuelve_Antigravity.txt
Auditoría inicial del frontend (28/10/2026)	Línea base: 26 hallazgos	auditoria_frontend_EduResuelve_2026-10-28.md
Definiciones del proyecto	Decisiones de diseño acordadas	definiciones_EduResuelve_supabase.md
Scripts de base de datos	Esquema, lógica, datos demo	supabase/01_schema.sql … 04_demo_ampliado.sql
Guías de configuración y despliegue	Instalación reproducible	Supabase_guia.md, Vercel_guia.md
README técnico	Arquitectura, permisos, pruebas	frontend/README.md
Informe de mediciones	Resultados de herramientas	docs/calidad/mediciones.md
Evidencias	Reportes de herramientas	docs/calidad/evidencias/
Este informe	Evaluación integral	Informe técnico (Word)

3.4 Criterios de calidad

Los criterios de aceptación se derivan de ISO/IEC 25010 y se cuantifican como requerimientos de calidad (Fase 7): toda regla de negocio debe tener al menos una prueba automatizada aprobada; no se acepta un cambio con pruebas fallidas, errores de análisis estático o vulnerabilidades en

producción; 95 % de las operaciones debe responder en menos de 3 s; 0 infracciones WCAG 2.2 AA; compatibilidad con los cuatro motores de navegador principales; metas de oportunidad, satisfacción y calidad de datos.

3.5 Actividades de control

- **Control automático en cada cambio (GitHub Actions):** análisis estático, compilación, pruebas SQL, pruebas unitarias con cobertura, auditoría de dependencias y pruebas E2E (incluida la accesibilidad). Si algo falla, el cambio queda marcado en rojo.
- **Controles en la base de datos:** las reglas se validan en funciones del servidor; disparadores impiden modificar o borrar historial, auditoría, actas y encuestas.
- **Revisión de seguridad** con Supabase Security Advisor tras cada cambio de esquema.
- **Verificación en producción** después de cada despliegue (lista de comprobación de la guía de Vercel).
- **Monitoreo continuo** del servicio con el panel de calidad (oportunidad, satisfacción, rendimiento, datos) y alertas automáticas por baja satisfacción.

3.6 Evidencias de calidad

Tabla 8. Evidencias de calidad generadas por el sistema y el proceso.

Evidencia	Qué demuestra	Dónde se obtiene
Historial de cada incidencia	Trazabilidad de cada movimiento (RN-003)	Detalle de la incidencia
Registro de auditoría	Quién hizo qué y cuándo; carga de datos simulados	Módulo Auditoría (exportable)
Actas de resolución con huella SHA-256	Las medidas adoptadas y su autenticidad	Detalle → Acta; /verificar
Ejecuciones de GitHub Actions	Pruebas aprobadas en cada versión	GitHub → Actions
Reportes axe y Lighthouse (antes/después)	Accesibilidad y rendimiento medidos	docs/calidad/evidencias/
Panel de calidad (PDF)	Indicadores del proceso frente a metas	Menú Calidad → Exportar PDF

4. Fase 3 — Selección de normas

Tabla 9. Normas seleccionadas y su justificación.

Norma / estándar	Ámbito	Aplicación en el proyecto	Justificación
ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE)	Calidad del producto y en uso	Modelo de calidad, matriz de características (Fase 5), requerimientos (Fase 7)	Es el modelo vigente de la familia ISO/IEC 25000; reemplaza a ISO/IEC 9126 y cubre seguridad y compatibilidad, críticas en un sistema con datos sensibles.
ISO/IEC 25012	Calidad de datos	Dimensiones y controles de calidad de datos (Fase 10)	El valor del sistema depende de que los registros sean completos, consistentes y actualizados.
ISO/IEC 25023 / 25040	Medición y evaluación	Definición de métricas (Fase 6) y proceso de evaluación	Proveen la forma de convertir características en medidas y de conducir la evaluación.
ISO/IEC/IEEE 12207	Procesos del ciclo de vida	Ciclo de vida y actividades de calidad por fase (Fase 4)	Estándar de referencia para identificar procesos técnicos y de soporte.
ISO 9001:2015	Sistema de gestión de calidad	Enfoque a procesos, ciclo PHVA, mejora continua (Fase 2 y plan de mejora)	Aporta la lógica de gestión: medir, analizar y mejorar con evidencia.
ISO/IEC 9126	Calidad del producto (histórica)	Solo referencia comparativa	Contemplada en el sílabo; sus 6 características evolucionaron a las de ISO/IEC 25010.
WCAG 2.2 nivel AA (W3C)	Accesibilidad web	Requerimiento RNF-06; auditoría con axe-core y Lighthouse	Garantiza el uso por personas con discapacidad; es la referencia que usan las herramientas.
Ley N.º 29733 (Perú) y su reglamento	Protección de datos personales	Minimización de datos en actas y métricas; control de acceso por rol	El sistema trata datos de estudiantes, incluidos menores de edad.

4.1 De ISO/IEC 9126 a ISO/IEC 25010

Tabla 10. Correspondencia entre ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25010.

ISO/IEC 9126 (histórica)	ISO/IEC 25010 (aplicada)
Funcionalidad	Adecuación funcional; la seguridad pasa a ser característica propia
Fiabilidad	Fiabilidad
Usabilidad	Capacidad de interacción (incluye accesibilidad e inclusividad)
Eficiencia	Eficiencia de desempeño
Mantenibilidad	Mantenibilidad
Portabilidad	Flexibilidad
—	Compatibilidad, Seguridad y Protección (nuevas)

5. Fase 4 — Procesos y ciclo de vida

5.1 Ciclo de vida utilizado

Se utilizó un ciclo de vida **iterativo e incremental con integración continua**: el sistema se construyó en incrementos funcionales (prototipo → backend → frontend conectado → funcionalidades de calidad), y cada incremento pasó por pruebas automáticas antes de integrarse a la rama principal y desplegarse. El historial de Git documenta las iteraciones:

Tabla 11. Iteraciones del proyecto según el historial de versiones.

Fecha (2026)	Iteración	Resultado
25–28 sep.	Inicio	Repositorio y frontend inicial (React + Vite).
Oct. (hasta 28/10)	Prototipo	Pantallas con datos simulados (mock); auditoría inicial: 26 hallazgos.
10 nov.	Incremento 1	Backend SQL con autenticación por DNI y reglas RN; frontend conectado; 89 pruebas.
11 nov.	Despliegue de base de datos	Proyecto Supabase configurado y verificado.
12 nov.	Incremento 2	Integración continua, acta (RN-011), encuesta (RN-012), medición de tiempos, panel de calidad, datos ampliados.
12–13 nov.	Transición y evaluación	Publicación en Vercel; mediciones con herramientas; corrección de hallazgos.

5.2 Fases, actividades de calidad, riesgos y controles

Tabla 12. Relación entre fases del ciclo de vida y actividades de calidad.

Fase	Actividades de calidad	Riesgos identificados	Control propuesto / aplicado
Análisis de requisitos	Definir reglas RN y requerimientos medibles; resolver ambigüedades con el usuario	Requisitos ambiguos; omitir necesidades de privacidad	Documento de definiciones con preguntas y respuestas; requerimientos con criterio de aceptación
Diseño	Seguridad por diseño; permisos en el servidor; esquema privado	Lógica solo en el frontend (evitable); exposición de tablas	Reglas en funciones SQL; RLS activado; revisión con Security Advisor
Construcción	Análisis estático; tipado estricto; convenciones	Defectos de lógica; código complejo	ESLint + TypeScript en cada cambio; métrica de complejidad
Pruebas	Casos por regla de negocio; E2E por rol; accesibilidad; compatibilidad	Regresiones; pruebas intermitentes	CI con 148 pruebas; reintento controlado y reporte de inestables
Despliegue	Configuración reproducible; variables por ambiente	Exponer claves secretas; configuración divergente	Solo clave pública en el frontend; guías; .vercelignore; misma versión de Node que CI
Operación y mantenimiento	Monitoreo de indicadores; alertas; actualizaciones seguras	Degradación del rendimiento; incumplimiento de metas de atención	Panel de calidad; alerta por baja satisfacción; scripts SQL re-ejecutables sin pérdida de datos

6. Fase 5 — Modelo de calidad

La **matriz de características y atributos** traduce cada característica de ISO/IEC 25010 en atributos observables del sistema, con un indicador, su meta y el resultado medido. Es la base de las métricas (Fase 6) y de los requerimientos (Fase 7).

Tabla 13. Matriz de características y atributos de calidad (ISO/IEC 25010).

Característica	Atributo	Indicador	Meta	Resultado
Adecuación funcional	Completitud funcional	Reglas de negocio implementadas y probadas	12/12	**12/12 (100 %)**
Adecuación funcional	Corrección funcional	Pruebas automatizadas aprobadas	100 %	**148/148 (100 %)**
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	Operaciones en < 3 s (uso real)	≥ 95 %	**100 %** (p95 0,84 s)
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	LCP en celular (Lighthouse)	≤ 2,5 s	**≤ 1,72 s**
Eficiencia de desempeño	Capacidad	Errores con 25 usuarios simultáneos	0 %	**0 %**
Compatibilidad	Coexistencia / interoperabilidad	Navegadores con 100 % de pruebas E2E aprobadas	4/4	**4/4**
Capacidad de interacción	Accesibilidad e inclusividad	Infracciones WCAG 2.2 AA (axe)	0	**0**
Capacidad de interacción	Aprendizaje / operabilidad	Tasa de éxito de tareas (5 usuarios × 5 tareas)	≥ 85 %	Pendiente (Fase 9)
Capacidad de interacción	Protección contra errores del usuario	Formularios que validan antes de enviar y explican el error	100 %	**100 %** (E2E-INC-01, E2E-AUTH-01)
Fiabilidad	Disponibilidad	Peticiones fallidas en pruebas de carga y uso real	≤ 1 %	**0 %** (2.043 peticiones)
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Mediciones perdidas si falla la red	0	**0** (se reintentan; CP-UI-22)
Seguridad	Confidencialidad	Accesos indebidos entre roles en pruebas	0	**0** (RN-010, CP-EVI-04)
Seguridad	Integridad / no repudio	Registros históricos modificables	0	**0** (RN-009, CP-ACT-05)
Seguridad	Autenticidad	Bloqueo tras intentos fallidos	5 intentos	**Cumple** (CP-AUTH-04)
Seguridad	Resistencia	Vulnerabilidades en dependencias de producción	0	**0**
Mantenibilidad	Capacidad de prueba	Cobertura de líneas (pruebas unitarias del frontend)	≥ 60 %	13,7 % ✗
Mantenibilidad	Modularidad / modificabilidad	Funciones con complejidad ciclomática > 10	≤ 10	25 ✗
Mantenibilidad	Analizabilidad	Problemas de análisis estático (ESLint)	0	**0**
Flexibilidad	Adaptabilidad	Pantallas sin desplazamiento horizontal en celular	100 %	**100 %**
Flexibilidad	Instalabilidad	Pasos para instalar en un proyecto nuevo	Guiado	**3 scripts + 2 variables**

6.1 Calidad en uso

Tabla 14. Indicadores de calidad en uso.

Característica de calidad en uso	Indicador	Meta	Fuente
Efectividad	Tareas completadas correctamente sin ayuda	≥ 85 %	Evaluación con usuarios (Fase 9)
Eficiencia	Tiempo medio por tarea frente al tiempo de referencia	≤ 1,5 × referencia	Evaluación con usuarios
Satisfacción	Puntaje SUS	≥ 68	Cuestionario SUS (Anexo B)
Satisfacción	CSAT de la atención recibida (encuesta del sistema)	≥ 80 %	Panel de calidad
Libertad de riesgo	Incidencias con datos personales expuestos a roles no autorizados	0	Pruebas de permisos

7. Fase 6 — Métricas de calidad

La **matriz de métricas** define, para cada métrica, su fórmula, la fuente del dato, la herramienta y la frecuencia; luego se compara el resultado con la meta y se interpreta. Las mediciones se realizaron el 12 y 13 de noviembre de 2026 sobre la versión publicada.

Tabla 15. Matriz de métricas.

ID	Métrica	Fórmula	Fuente / herramienta	Meta	Resultado
M01	Tiempo de respuesta conforme	operaciones < 3 s / operaciones medidas × 100	Instrumentación en el navegador	≥ 95 %	**100 %** (507)
M02	Tiempo de respuesta p95	percentil 95 de la duración	Panel de calidad	≤ 3 s	**0,84 s**
M03	Tiempo de carga (LCP)	mayor LCP en celular	Lighthouse 13.6	≤ 2,5 s	**1,72 s**
M04	Disponibilidad observada	(peticiones − fallidas) / peticiones × 100	Carga + uso real	≥ 99 %	**100 %** (2.043)
M05	Número de defectos	defectos detectados (por origen y severidad)	Auditoría, pruebas, herramientas	Registrar y corregir	**42** (37 corregidos, 1 mitigado, 4 en plan)
M06	Porcentaje de errores	pruebas fallidas / pruebas ejecutadas × 100	Vitest + Playwright (CI)	0 %	**0 %** (0/148)
M07	Funcionalidades correctas	reglas con prueba aprobada / reglas totales × 100	Matriz de trazabilidad	100 %	**100 %** (12/12)
M08	Tasa de éxito de tareas	tareas exitosas / tareas intentadas × 100	Prueba con 5 usuarios	≥ 85 %	Pendiente (Fase 9)
M09	Nivel de satisfacción (SUS)	escala SUS 0–100	Cuestionario SUS	≥ 68	Pendiente (Fase 9)
M10	Satisfacción con la atención (CSAT)	respuestas 4–5 / respuestas × 100	Encuesta del sistema	≥ 80 %	77,8 % ✗
M11	Cobertura de pruebas unitarias	líneas ejecutadas / líneas totales × 100	Vitest + V8	≥ 60 %	13,7 % ✗
M12	Cobertura de reglas de negocio	reglas con pruebas / reglas × 100	Pruebas SQL y E2E	100 %	**100 %**
M13	Infracciones de accesibilidad	elementos con infracciones WCAG 2.2 AA	axe-core 4.14	0	**0** (antes 107)
M14	Compatibilidad	navegadores con 100 % E2E / navegadores	Playwright	4/4	**4/4**
M15	Complejidad	funciones con complejidad ciclomática > 10	ESLint	≤ 10	25 ✗
M16	Vulnerabilidades	vulnerabilidades en dependencias de producción	npm audit	0	**0**
M17	Oportunidad de atención	resueltas dentro de la meta / resueltas × 100	Panel de calidad	≥ 80 %	80 % (límite)
M18	Calidad de datos	promedio de % de registros correctos por control	Panel de calidad	≥ 95 %	**96,1 %**

7.1 Número de defectos (M05)

Tabla 16. Defectos detectados por origen.

Origen de la detección	Defectos	Severidad	Estado
Auditoría inicial del prototipo (28/10)	26 hallazgos (registro sin persistencia, auditoría estática, filtros, idioma, accesibilidad, falta de pruebas…)	1 crítico, 11 altos, 8 medios, 6 bajos	Resueltos con la reconstrucción del 10/11
Pruebas E2E (10/11)	4: redirección tras el login, sesión del usuario anterior, recorte del DNI pegado, etiqueta sin asociar	Medio	Corregidos
axe-core (12/11)	4 tipos / 107 elementos: contraste, nombre accesible, tamaño táctil, ARIA	Grave / crítico	Corregidos
Supabase Security Advisor	1 tipo / 15 funciones sin search_path fijo	Medio	Corregido
Lighthouse	robots.txt inexistente	Bajo	Corregido
Revisión visual	Botones del encabezado apilados en escritorio	Bajo	Corregido
GitHub Actions	Una prueba E2E intermitente	Bajo	Mitigado
Métricas	Cobertura baja, complejidad alta, JavaScript sin usar, metas de proceso	Medio	Plan de mejora

7.2 Interpretación

- **Rendimiento y fiabilidad (M01–M04):** cumplen con amplio margen; incluso con 25 usuarios simultáneos la latencia se mantiene estable (p95 227 ms), lo que indica capacidad de sobra para una institución educativa.
- **Corrección (M06, M07, M12):** todas las reglas de negocio tienen pruebas aprobadas y se validan en el servidor, por lo que no pueden saltarse desde el navegador.
- **Accesibilidad y compatibilidad (M13, M14):** el resultado de 0 infracciones no es casual: es producto de corregir 107 elementos detectados por la herramienta y de mantener la prueba en el control automático.
- **Mantenibilidad (M11, M15):** son las métricas que no cumplen. La cobertura unitaria es baja porque la interfaz se prueba mediante E2E y las reglas mediante SQL, pero la ausencia de pruebas unitarias de componentes encarece detectar errores; la complejidad se concentra en 5 pantallas.
- **Proceso (M10, M17):** la satisfacción (77,8 %) no alcanza la meta y la oportunidad está en el límite (80 %), con incumplimiento en prioridad Crítica (66,7 %) y Alta (75 %). Son hallazgos del servicio, no del software, y el sistema los hace visibles para actuar.

8. Fase 7 — Requerimientos de calidad

Cada requerimiento se formula de forma **medible**, se clasifica según ISO/IEC 25010 y se relaciona con la necesidad del usuario que lo origina. Las reglas de negocio (RN) son requerimientos funcionales; los requerimientos no funcionales (RNF) expresan atributos de calidad.

8.1 Requerimientos funcionales (reglas de negocio)

Tabla 17. Requerimientos funcionales (reglas de negocio).

ID	Requerimiento	Necesidad del usuario
RN-001	Toda incidencia inicia en estado "Nuevo" con código ER-AAAA-XXXX generado por el sistema.	Identificar cada caso sin ambigüedad.
RN-002	Una incidencia debe revisarse antes de asignarse, resolverse o descartarse.	Evitar asignaciones sin análisis.
RN-003	Cada cambio de estado registra usuario, fecha y hora, estado anterior y nuevo.	Saber quién hizo qué y cuándo.
RN-004	Asignar requiere un responsable activo con rol válido.	Que siempre haya alguien que responda.
RN-005	Resolver requiere resumen, acciones, resultado y fecha válida.	Dejar constancia de lo actuado.
RN-006	Cerrar requiere resolución registrada, confirmación y rol autorizado.	Validar que la solución es suficiente.
RN-007	Descartar requiere motivo.	Justificar por qué no se atiende.
RN-008	Reabrir requiere autorización (Administrador) y motivo.	Corregir cierres prematuros con control.
RN-009	El historial, la auditoría, las actas y las encuestas no se modifican ni se borran.	Confianza en la información registrada.
RN-010	Las acciones dependen del rol y del contexto autorizado.	Privacidad y orden en la atención.
RN-011	Al resolver se emite un acta provisional y al cerrar una definitiva, verificable e inmutable.	Probar que la institución tomó medidas.
RN-012	Quien registró evalúa la atención tras el cierre; una evaluación baja alerta a los gestores.	Ser escuchado y mejorar el servicio.

8.2 Requerimientos no funcionales de calidad

Tabla 18. Matriz de requerimientos de calidad.

ID	Requerimiento (medible)	Clasificación ISO/IEC 25010	Necesidad del usuario	Verificación
RNF-01	El sistema deberá responder el 95 % de las operaciones en menos de 3 segundos.	Eficiencia — comportamiento temporal	No perder tiempo esperando	M01, M02, E2E-PERF-01
RNF-02	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados y bloquear la cuenta 15 minutos tras 5 intentos fallidos.	Seguridad — autenticidad	Que nadie suplante a otro	CP-AUTH-01…08, E2E-AUTH-05
RNF-03	Cada rol deberá ver y modificar solo la información que le corresponde.	Seguridad — confidencialidad	Privacidad de estudiantes	RN-010, CP-EVI-04, E2E-INC-09
RNF-04	El sistema deberá permitir realizar una operación sin pérdida de información: cada operación es atómica y el historial es inmutable.	Fiabilidad / Seguridad — integridad	Confiar en lo registrado	RN-009, CP-ACT-05/06, CP-ENC-04
RNF-05	El 100 % de las acciones relevantes deberá quedar en la auditoría.	Seguridad — responsabilidad	Rendición de cuentas	Auditoría (SQL), E2E-AUD-01

ID	Requerimiento (medible)	Clasificación ISO/IEC 25010	Necesidad del usuario	Verificación
RNF-06	La interfaz deberá cumplir WCAG 2.2 nivel AA (0 infracciones automáticas).	Interacción — accesibilidad	Uso por personas con discapacidad	M13, E2E-A11Y
RNF-07	Todas las pantallas deberán usarse en celular sin desplazamiento horizontal.	Flexibilidad — adaptabilidad	Reportar desde el celular	E2E-RESP-01…03
RNF-08	El sistema deberá funcionar en Chrome, Edge, Firefox y Safari.	Compatibilidad	Usar su navegador habitual	M14
RNF-09	Los formularios deberán validar antes de enviar y explicar cómo corregir el error.	Interacción — protección contra errores	No perder lo escrito	E2E-INC-01, E2E-AUTH-01, CP-UI-04
RNF-10	Las evidencias deberán validar tipo, contenido y tamaño (≤ 10 MB) y anularse con motivo, nunca borrarse.	Seguridad — integridad	Pruebas válidas	CP-EVI-02/03, CP-UI-10, E3
RNF-11	Los documentos y métricas deberán minimizar datos personales (DNI enmascarado, mediciones anónimas).	Seguridad — confidencialidad	Protección de datos (Ley 29733)	CP-ACT-07/09, CP-PERF-01
RNF-12	Todo cambio deberá superar automáticamente análisis estático, compilación y pruebas antes de integrarse.	Mantenibilidad — capacidad de prueba	Que lo que funciona no se rompa	GitHub Actions
RNF-13	El 80 % de las incidencias deberá resolverse dentro de la meta de su prioridad (Crítica 24 h, Alta 3 d, Media 7 d, Baja 15 d).	Calidad en uso — eficiencia (proceso)	Respuesta oportuna	M17, CP-CAL-01/02
RNF-14	La satisfacción (CSAT) deberá ser ≥ 80 % y el puntaje SUS ≥ 68.	Calidad en uso — satisfacción	Sentirse atendido	M09, M10, CP-ENC
RNF-15	La calidad de los datos deberá ser ≥ 95 % en los controles de integridad, consistencia, unicidad y actualización.	Calidad de datos (ISO/IEC 25012)	Información confiable	M18, CP-CAL-03/04/05

9. Fase 8 — Control y aseguramiento de calidad

El **plan de control de calidad** establece, para cada objeto de evaluación, cómo, cuándo y quién lo evalúa, qué evidencia queda y qué acción se toma ante un incumplimiento. La mayoría de los controles están automatizados, lo que los hace repetibles y objetivos.

Tabla 19. Plan de control de calidad.

Qué se evalúa	Cómo	Cuándo	Quién	Evidencia	Acción ante incumplimiento
Reglas de negocio (RN-001…012)	78 pruebas SQL sobre la base de datos real (PGlite)	Cada push y PR	GitHub Actions	Registro del run	El cambio queda en rojo; se corrige antes de integrar
Lógica e interfaz	23 pruebas unitarias con cobertura	Cada push	GitHub Actions	Resumen de cobertura	Corregir; agregar prueba del caso
Flujos completos por rol	47 pruebas E2E (Playwright)	Cada push	GitHub Actions	Informe de Playwright	Corregir; si es intermitente, se reporta y analiza
Accesibilidad	axe-core en 17 pantallas × 2 temas	Cada push	GitHub Actions	axe-report.json	Bloquea; corregir el elemento señalado
Código	ESLint y TypeScript	Cada push	GitHub Actions	Registro del run	Bloquea hasta corregir
Dependencias	npm audit (producción)	Cada push	GitHub Actions	Registro del run	Actualizar la dependencia
Seguridad de la base de datos	Supabase Security Advisor	Tras cada cambio de esquema	Responsable de calidad	Reporte del Advisor	Corregir o justificar por escrito
Compatibilidad	E2E en Chrome, Edge, Firefox, Safari	Antes de cada entrega	Responsable de calidad	compatibilidad.json	Corregir; registrar en plan de mejora
Rendimiento web	Lighthouse escritorio y celular	Antes de cada entrega	Responsable de calidad	Informes HTML	Optimizar si rendimiento < 90
Tiempo de respuesta real	Instrumentación + panel	Continuo (revisión semanal)	Orientación / Administración	Panel de calidad (PDF)	Investigar operaciones con p95 > 3 s
Oportunidad de atención	Panel: tiempos por prioridad	Semanal	Orientación	Panel (PDF)	Reasignar vencidas; revisar carga de responsables
Satisfacción	Encuesta tras el cierre	Cada cierre	Sistema + Orientación	Encuesta y auditoría	Alerta automática si ≤ 2; contactar al registrante
Calidad de datos	9 controles automáticos	Semanal	Administración	Panel (PDF)	Completar o corregir los casos listados
Usabilidad	5 usuarios × 5 tareas + SUS	Cada versión mayor	Responsable de calidad	Hojas de registro	Rediseñar la tarea con más errores
Despliegue	Lista de verificación en producción	Cada publicación	Responsable de calidad	Guía de Vercel (sección 5)	Volver a la versión anterior (Vercel)

Ciclo de mejora (PHVA, ISO 9001): *Planificar* con los requerimientos y metas; *Hacer* con el desarrollo incremental; *Verificar* con el control automático y las mediciones; *Actuar* con el plan de mejora. En este proyecto el ciclo se completó al menos una vez de forma documentada: axe detectó 107 elementos con problemas → se corrigieron → se volvió a medir con 0 infracciones → la prueba quedó como control permanente.

10. Fase 9 — Evaluación de usabilidad

> **Estado:** el protocolo y los instrumentos están listos (Anexo B). Los resultados se completan después de ejecutar las sesiones con los 5 participantes: las celdas marcadas en amarillo deben reemplazarse por los datos medidos. No se deben inventar resultados.

10.1 Diseño de la evaluación

- **Participantes (5):** 2 estudiantes, 1 docente y 2 personas con rol de orientación o administración. Ninguno debe haber usado antes el sistema.
- **Entorno:** https://eduresuelve.vercel.app; 3 sesiones en computadora y 2 en celular; usuarios demo según el rol.
- **Método:** prueba moderada con la técnica de "pensar en voz alta"; el moderador no ayuda salvo que el participante se bloquee más de 2 minutos (la tarea se marca "con ayuda").
- **Medidas:** tiempo por tarea (cronómetro), número de errores (acción incorrecta que el participante debe deshacer), resultado (éxito / con ayuda / no completada), facilidad percibida por tarea (SEQ, 1 a 7) y cuestionario SUS al final.

10.2 Tareas

Tabla 20. Tareas de la evaluación de usabilidad.

N.º	Tarea	Rol	Criterio de éxito	Tiempo de referencia
T1	Iniciar sesión y registrar una incidencia de convivencia ocurrida ayer en el patio.	Estudiante	La incidencia aparece en "Mis incidencias" con estado Nuevo	2:00 min
T2	Encontrar en qué estado está la incidencia ER-2026-0001 y quién la revisó.	Estudiante	Indica el estado y el nombre correctos	1:00 min
T3	Revisar una incidencia nueva y asignarla a la docente Camila Ficticia.	Orientador	La incidencia queda "Asignado" a la docente	2:00 min
T4	Registrar la resolución de la incidencia asignada.	Docente	Estado "Resuelto" y acta provisional emitida	2:30 min
T5	Cerrar la incidencia resuelta y descargar su acta en PDF.	Orientador	Estado "Cerrado" y PDF guardado	2:00 min

10.3 Resultados

Tabla 21. Resultados por tarea (completar tras las sesiones).

Tarea	Éxito sin ayuda (de 5)	Tiempo medio	Errores (total)	SEQ medio (1–7)	Dificultades observadas
T1	completar	completar	completar	completar	completar
T2	completar	completar	completar	completar	completar
T3	completar	completar	completar	completar	completar
T4	completar	completar	completar	completar	completar
T5	completar	completar	completar	completar	completar

Tabla 22. Métricas de usabilidad (completar tras las sesiones).

Métrica	Fórmula	Meta	Resultado
Tasa de éxito de tareas	tareas completadas sin ayuda / 25 × 100	≥ 85 %	completar
Eficiencia	tiempo medio / tiempo de referencia	≤ 1,5	completar
Errores por tarea	errores totales / 25	≤ 0,5	completar
Satisfacción (SUS)	promedio de puntajes SUS (ver Anexo B)	≥ 68	completar

Interpretación (a completar): comparar cada métrica con su meta; identificar la tarea con menor éxito o mayor tiempo y la causa observada; registrar las dificultades como entradas del plan de mejora con su evidencia (código de participante y tarea).

Evaluación heurística previa: como apoyo, se revisó la interfaz con las 10 heurísticas de Nielsen (sección 12.2). Esta revisión la realizó el propio autor, por lo que no sustituye la evaluación con usuarios.

11. Fase 10 — Calidad de datos

Se evaluó la calidad de los datos con las dimensiones de **ISO/IEC 25012** sobre una muestra de **46 incidencias** (6 registradas en pruebas y 40 simuladas) y 9 usuarios, mediante los controles automáticos del panel de calidad (función `quality_stats`). Además, varias dimensiones se aseguran **por construcción** mediante restricciones de la base de datos, que impiden que un dato inválido llegue a guardarse.

11.1 Controles preventivos (por construcción)

Tabla 23. Controles preventivos de calidad de datos.

Dimensión	Control en la base de datos	Efecto
Exactitud	DNI de 8 dígitos, correo con formato válido, fecha del hecho no futura, categorías y prioridades de una lista cerrada	Imposible guardar valores fuera de dominio
Unicidad	DNI y código de usuario únicos; código de incidencia generado por el sistema	Sin usuarios ni códigos duplicados
Integridad referencial	Claves foráneas entre incidencias, historial, resoluciones, cierres, evidencias, actas y encuestas	Sin registros huérfanos
Consistencia	Transiciones de estado solo por funciones que validan las reglas RN	Sin estados imposibles
Credibilidad / trazabilidad	Historial, auditoría, actas y encuestas inmutables (disparadores)	Los datos históricos no se alteran

11.2 Controles detectivos (resultado de la muestra)

Tabla 24. Resultados de los controles de calidad de datos (corte: 12/11/2026).

Dimensión (ISO/IEC 25012)	Control	Registros correctos	% correcto	Casos a revisar
Integridad	Resueltas o cerradas sin resolución registrada	30 de 30	100 %	—
Integridad	Cerradas sin cierre registrado	23 de 23	100 %	—
Integridad	Resueltas o cerradas sin acta vigente (RN-011)	30 de 30	100 %	—
Consistencia	Asignadas o en atención sin responsable	10 de 10	100 %	—
Consistencia	Fecha del hecho posterior a la fecha de registro	46 de 46	100 %	—
Consistencia	Abiertas con responsable inactivo	9 de 10	90 %	ER-2026-0043
Unicidad	Posibles duplicados (mismo título y categoría en 7 días)	46 de 46	100 %	—
Actualidad	Abiertas sin movimiento en más de 7 días	11 de 14	78,6 %	ER-2026-0001, 0003, 0016
Completitud	Sin personas involucradas registradas (informativo)	42 de 46	91,3 %	4 casos
Disponibilidad	Peticiones a la API sin error	2.043 de 2.043	100 %	—

Puntaje de calidad de datos: promedio de los controles de integridad, consistencia, unicidad y actualidad = **96,1 %** (meta ≥ 95 %: **cumple**).

11.3 Interpretación

- No hay datos incompletos ni inconsistentes en las dimensiones críticas (integridad y consistencia de estados): las restricciones y funciones del servidor lo impiden.
- El caso con **responsable inactivo** (ER-2026-0043) es correcto según la regla C4: al desactivar a un responsable, sus casos quedan "pendientes de reasignación" y el panel los señala para actuar.
- La dimensión más débil es la **actualidad** (78,6 %): tres casos abiertos llevan más de 7 días sin movimiento. Es un problema de proceso que el panel hace visible.
- La **completitud** del campo "personas involucradas" es opcional por diseño (se puede desconocer), por eso el control es informativo y no afecta el puntaje.

12. Fase 11 — Calidad del sistema web

Tabla 25. Evaluación de la calidad del sistema web.

Aspecto	Criterio evaluado	Evidencia	Resultado
Navegación	Menú según el rol; "siguiente paso" sugerido; enlaces de regreso; rutas protegidas que vuelven al destino tras el login; página 404	E2E-AUTH-05/07/09; capturas	**Adecuada**: ninguna tarea requiere más de 3 clics desde el inicio
Interfaz	Consistencia de componentes, íconos con texto, estados con texto (no solo color), tema claro/oscuro	CP-UI-18; Figuras 1–12	**Consistente**
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox, Safari; celular Pixel 7	compatibilidad.json; E2E-RESP	**100 %** en 4 navegadores; sin desplazamiento horizontal
Tiempo de respuesta	Operaciones reales y carga de página	Panel; Lighthouse	p95 0,84 s; LCP ≤ 1,72 s en celular
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA en 17 pantallas y 2 temas; navegación por teclado; lectores de pantalla	axe; Lighthouse; CP-UI-16/17	**0 infracciones; Lighthouse 100**
Experiencia de usuario	Mensajes de confirmación, errores comprensibles, confirmación de acciones irreversibles, notificaciones	E2E-INC-*; capturas	**Buena**; pendiente validar con usuarios (Fase 9)
Seguridad percibida	Cabeceras de seguridad, HTTPS, mensajes genéricos ante credenciales erróneas	Respuesta HTTP de producción; CP-AUTH-02/03	**Cumple**

12.1 Resultados de Lighthouse en producción

*Tabla 26. Resultados de Lighthouse 13.6 (después de las correcciones). * SEO bajo por diseño: robots.txt impide indexar pantallas internas.*

Perfil	Pantalla	Rendimiento	Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO	LCP	CLS
Escritorio	Login	99	100	100	100	0,60 s	0
Escritorio	Verificar acta	100	100	100	100	0,21 s	0
Escritorio	Inicio	100	100	100	63*	0,61 s	0
Escritorio	Incidencias	100	100	100	63*	0,61 s	0
Escritorio	Panel de calidad	100	100	100	63*	0,62 s	0
Celular	Login	100	100	100	100	0,76 s	0
Celular	Inicio	99	100	100	63*	1,71 s	0
Celular	Incidencias	98	100	100	63*	1,72 s	0
Celular	Panel de calidad	97	100	100	63*	1,72 s	0

12.2 Evaluación heurística (Nielsen)

Tabla 27. Evaluación heurística realizada por el autor (no sustituye la prueba con usuarios).

Heurística	Cómo se cumple en EduResuelve	Valoración (1–5)
1. Visibilidad del estado del sistema	Insignias de estado con texto e ícono; avisos de confirmación; indicadores de carga	5

Heurística	Cómo se cumple en EduResuelve	Valoración (1–5)
2. Relación con el mundo real	Lenguaje de la institución ("incidencia", "acta", "responsable"); fechas en hora de Lima	5
3. Control y libertad	Botones Cancelar/"Ahora no"; reapertura controlada; anular evidencias en vez de borrarlas	4
4. Consistencia y estándares	Mismos componentes y patrones en todas las pantallas	5
5. Prevención de errores	Validación antes de enviar; confirmación de cierre y reapertura; acciones no permitidas ocultas	5
6. Reconocer antes que recordar	"Siguiente paso" sugerido; usuarios demo listados en el login	5
7. Flexibilidad y eficiencia	Filtros y búsqueda; atajos desde notificaciones; teclado completo	4
8. Diseño estético y minimalista	Pantallas enfocadas en una tarea; jerarquía visual clara	4
9. Ayuda a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes que explican cómo corregir ("El DNI debe tener 8 dígitos")	5
10. Ayuda y documentación	Textos de ayuda en campos; falta un manual de usuario integrado	3

13. Fase 12 — Caso complementario: confianza y seguridad

EduResuelve no es una plataforma de comercio electrónico, por lo que esta fase se desarrolla mediante un **caso complementario equivalente**: el registro de una incidencia y la emisión de su acta funcionan como una "transacción" entre quien reporta y la institución. Se evalúan los mismos seis aspectos.

Tabla 28. Caso complementario: evaluación de confianza y seguridad del flujo de atención.

Aspecto (comercio electrónico)	Equivalente en EduResuelve	Mecanismo implementado	Evidencia
Seguridad	Proteger cuentas y datos de estudiantes	Contraseñas con bcrypt; bloqueo tras 5 intentos; sesiones con token cifrado (SHA-256); permisos en el servidor; tablas no expuestas; HTTPS y cabeceras de seguridad	CP-AUTH-01…10; Security Advisor
Confianza	Creer que la institución actuó	Acta con huella SHA-256 inmutable y código de verificación pública; historial inalterable	CP-ACT-05/09; E2E-ACT-05
Proceso de compra	Flujo de reporte y atención	Flujo guiado por estados con "siguiente paso" por rol; validaciones en cada etapa	E2E-INC-01…08
Facilidad de uso	Reportar sin capacitación	Formulario con validación previa; diseño para celular; accesibilidad AA	E2E-RESP; axe
Información del producto	Información del caso	Detalle completo: descripción, responsable, historial, evidencias, resolución y cierre	Figura 4
Confirmación de transacciones	Constancia de cada paso	Mensajes de confirmación; código ER generado; notificaciones; acta provisional y definitiva; encuesta tras el cierre	CP-ACT-02/03; CP-ENC-09

Conclusión del caso: la "transacción" está protegida en sus extremos (autenticación y permisos) y deja un **comprobante verificable por terceros** sin exponer datos personales, que es el equivalente al comprobante de pago en el comercio electrónico.

14. Fase 13 — Herramientas de calidad

Se aplicaron nueve herramientas de evaluación, prueba y medición. Para cada una se indica el objetivo, el procedimiento, la evidencia, el resultado, su interpretación y los problemas encontrados. El detalle completo y los reportes originales están en `docs/calidad/mediciones.md` y `docs/calidad/evidencias/`.

Tabla 29. Herramientas de calidad aplicadas.

Herramienta	Objetivo	Procedimiento	Evidencia	Resultado	Problemas encontrados
axe-core 4.14 (@axe-core/playwright)	Accesibilidad WCAG 2.2 AA	Auditoría automática de 17 pantallas × 2 temas dentro de las pruebas E2E	axe-antes.json, axe-despues.json	107 elementos → **0**	Contraste insuficiente; nombre accesible distinto del texto; objetivo táctil < 24 px; ARIA incompleto
Lighthouse 13.6	Rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas, SEO	6 pantallas × 2 perfiles en producción, antes y después de corregir	lighthouse/antes y /despues (HTML)	Rend. 97–100; Acc. 93–97 → **100**	robots.txt inexistente; JavaScript sin usar; (bf-cache: falso positivo)
Playwright 1.65	Pruebas E2E y compatibilidad	47 pruebas por rol; suite completa en 4 navegadores	Informe Playwright; compatibilidad.json	**100 %** en Chrome, Edge, Firefox, Safari	4 defectos de flujo (10/11); 1 prueba intermitente
Vitest 5.1 + V8	Pruebas unitarias y SQL; cobertura	78 pruebas SQL (PGlite) + 23 unitarias; informe de cobertura	cobertura-unitaria.json	101/101; cobertura 13,7 %	Cobertura unitaria baja
ESLint 10	Análisis estático y complejidad	Reglas del proyecto + regla complexity (umbral 10)	codigo.json	0 problemas; 25 funciones > 10	Pantallas con complejidad alta (máx. 38)
GitHub Actions	Control automático (CI)	Lint, build, pruebas, cobertura, audit y E2E en cada push	Historial de runs	Todos los runs finales en verde	Falla intermitente en el primer run
Supabase Security Advisor	Seguridad de la base de datos	Revisión tras cada cambio de esquema (vía MCP)	Reportes del Advisor	15 hallazgos corregidos	Funciones sin search_path fijo
npm audit	Vulnerabilidades de dependencias	En cada push (producción)	Registro de CI	**0** en producción	10 moderadas solo en desarrollo (ESLint)
Scripts propios (carga, tiempos, código)	Capacidad y tiempo de respuesta	Carga de 10 y 25 usuarios; instrumentación en el navegador	carga-10u/25u.json; panel	0 errores; p95 227 ms (25 u.)	Ninguno; limitado a lecturas

14.1 Caso detallado: auditoría de accesibilidad con axe-core

- **Objetivo:** verificar el cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA (requerimiento RNF-06).
- **Procedimiento:** se creó la prueba `tests/e2e/accesibilidad.spec.ts`, que inicia sesión con distintos roles, recorre 17 pantallas en tema claro y oscuro (34 auditorías) y ejecuta axe-core en cada una; el resultado se guarda en JSON.
- **Resultado inicial:** 31 de 34 auditorías con problemas, 107 elementos: contraste (83), nombre accesible (16), tamaño táctil (4), ARIA requerido (4).

- **Causa raíz:** dos colores base del diseño (texto secundario #64748b con 4,34:1 y botón principal en tema oscuro con 3,77:1) por debajo del mínimo de 4,5:1.
- **Corrección:** nuevo color #5b6b80 (≥ 4,9:1) y botón emerald-700 (5,48:1); nombre accesible "Restablecer clave de…"; objetivos de 24 px; barras sin `role="meter"` cuando no hay dato.
- **Resultado final:** 0 infracciones; Lighthouse Accesibilidad 100 en las 12 mediciones. La prueba quedó en el control automático.

15. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requerimiento con su implementación, los casos de prueba que lo verifican y el resultado. Los identificadores de prueba corresponden a los nombres de las pruebas automatizadas del repositorio (CP-: pruebas SQL y unitarias; E2E-: pruebas en navegador).

Tabla 30. Matriz de trazabilidad requerimiento → implementación → prueba → resultado.

Requerimiento	Implementación	Casos de prueba	Resultado
RN-001 Estado inicial y código	create_incident; contador por año	RN-001 (×2), E2E-INC-01, E2E-INC-02, CP-UI-04	✓ Aprobado
RN-002 Revisar antes de asignar	allowed_actions / transition_incident	RN-002, E2E-INC-04	✓ Aprobado
RN-003 Historial de cambios	follow_ups; add_follow_up	RN-003, D3, E2E-INC-07	✓ Aprobado
RN-004 Responsable válido	transition_incident (assign); reassign_incident	RN-004, C4 (×2), E2E-INC-04, E2E-USR-03	✓ Aprobado
RN-005 Resolución completa	resolve_incident	RN-005, E2E-INC-05	✓ Aprobado
RN-006 Cierre autorizado	close_incident	RN-006, E2E-INC-06	✓ Aprobado
RN-007 Descarte con motivo	transition_incident (discard)	RN-007, E2E-INC-08	✓ Aprobado
RN-008 Reapertura controlada	transition_incident (reopen)	RN-008, E2E-INC-07, CP-ACT-04	✓ Aprobado
RN-009 Inmutabilidad	Disparadores forbid_mutation y actas_guard	RN-009, E3, CP-ACT-05/06, CP-ENC-04	✓ Aprobado
RN-010 Permisos por rol	session_user, can_view, allowed_actions	RN-010 (×2), CP-EVI-04, CP-USR-01, E2E-AUTH-07, E2E-INC-09, E2E-AUD-02, E2E-CAL-03	✓ Aprobado
RN-011 Acta de resolución	emit_acta, get_acta, verify_acta; ActaPage	CP-ACT-01…10, E2E-ACT-01…06	✓ Aprobado
RN-012 Encuesta de satisfacción	submit_survey, survey_state; IncidentSurveyPage	CP-ENC-01…09, E2E-ENC-01…03	✓ Aprobado
RNF-01 Respuesta < 3 s	perf.ts, log_perf, perf_stats	CP-PERF-01…06, CP-UI-21…23, E2E-PERF-01; M01	✓ 100 %
RNF-02 Autenticación	login, logout, change_password	CP-AUTH-01…09, E2E-AUTH-01…06	✓ Aprobado
RNF-03 Confidencialidad	Esquema privado; RLS; RPC	CP-AUTH-10, CP-ACT-10, CP-EVI-04	✓ Aprobado
RNF-04 Sin pérdida de información	Transacciones; inmutabilidad	RN-009, CP-ACT-05/06, CP-DEMO-02/03	✓ Aprobado
RNF-05 Auditoría completa	app.log en cada RPC	Auditoría (SQL), CP-USR-04, CP-ACT-08, E2E-AUD-01	✓ Aprobado
RNF-06 Accesibilidad AA	Tokens de color; componentes accesibles	E2E-A11Y (34 auditorías), CP-UI-16/17/18	✓ 0 infracciones
RNF-07 Adaptable a celular	Diseño responsive	E2E-RESP-01…03	✓ Aprobado
RNF-08 Compatibilidad	—	Suite E2E en 4 navegadores (M14)	✓ 4/4
RNF-09 Prevención de errores	Validaciones en formularios y servidor	E2E-INC-01, E2E-AUTH-01/02, CP-UI-01…04, CP-USR-03	✓ Aprobado
RNF-10 Evidencias válidas	evidence_begin/finish; files.ts	CP-EVI-01…03, CP-UI-07…12, E2, E3, E4, E2E-EVI-01…03	✓ Aprobado
RNF-11 Minimización de datos	mask_dni; acta resumida; métricas anónimas	CP-ACT-07/09, E2E-ACT-03, CP-PERF-01	✓ Aprobado

Requerimiento	Implementación	Casos de prueba	Resultado
RNF-12 Control automático	GitHub Actions (calidad.yml)	Todos los runs de CI	✓ Activo
RNF-13 Oportunidad ≥ 80 %	quality_stats; panel	CP-CAL-01/02, E2E-CAL-01; M17	△ 80 % (límite)
RNF-14 Satisfacción	Encuesta; SUS	CP-ENC-06, CP-CAL-06; M09, M10	✗ CSAT 77,8 %; SUS pendiente
RNF-15 Calidad de datos ≥ 95 %	quality_stats (9 controles)	CP-CAL-03…05, CP-DEMO-04; M18	✓ 96,1 %

16. Matriz de resultados

Tabla 31. Matriz de resultados por característica.

Característica	Métricas	Cumplen	No cumplen	Pendientes	Valoración
Adecuación funcional	M05, M06, M07, M12	4	0	0	Satisfactoria
Eficiencia de desempeño	M01, M02, M03, M04	4	0	0	Satisfactoria
Compatibilidad	M14	1	0	0	Satisfactoria
Capacidad de interacción	M13, M08, M09	1	0	2	Satisfactoria (pendiente usuarios)
Seguridad	M16 (+ pruebas de permisos)	1	0	0	Satisfactoria
Mantenibilidad	M11, M15	0	2	0	Insuficiente → plan de mejora
Calidad en uso / proceso	M10, M17	1	1	0	Aceptable con observaciones
Calidad de datos	M18	1	0	0	Satisfactoria
Total	**18 métricas**	**13**	**3**	**2**	**81 % de las métricas medidas cumplen**

De las 18 métricas, 16 están medidas: **13 cumplen** y **3 no cumplen** (M10 satisfacción, M11 cobertura y M15 complejidad); **2 están pendientes** de la evaluación con usuarios (M08 y M09). M17 (oportunidad) se cuenta como cumplida porque alcanza exactamente la meta del 80 %, aunque con incumplimiento en las prioridades Crítica y Alta; M05 (defectos) se considera cumplida porque todos los defectos se registraron y los críticos y graves se corrigieron. Las características de mayor riesgo para el usuario (corrección, seguridad, eficiencia y accesibilidad) cumplen en su totalidad.

17. Plan de mejora

Cada acción se origina en una evidencia concreta, tiene un impacto, una prioridad, un responsable, un plazo y un indicador que permitirá comprobar si la mejora funcionó.

Tabla 32. Plan de mejora.

N.º	Problema	Evidencia	Impacto	Acción de mejora	Prioridad	Indicador de éxito
PM-01	Incumplimiento de la meta de tiempo en prioridad Crítica (66,7 %) y Alta (75 %)	Panel de calidad (M17)	Alto	Alerta automática al Orientador cuando una Crítica o Alta llegue al 50 % de su meta sin resolverse; revisión diaria de vencidas	Alta	Crítica y Alta ≥ 80 % en meta
PM-02	Satisfacción (CSAT) 77,8 %, bajo la meta	Encuestas (M10); 3 alertas	Alto	Contactar a quienes calificaron ≤ 2; analizar comentarios por categoría; mensaje de seguimiento al registrante durante la atención	Alta	CSAT ≥ 80 %
PM-03	Casos abiertos sin movimiento por más de 7 días (78,6 % de actualidad)	Control de datos (Fase 10)	Medio	Recordatorio automático al responsable a los 5 días sin movimiento	Media	Actualidad ≥ 95 %
PM-04	Cobertura unitaria del frontend 13,7 %	Vitest coverage (M11)	Medio	Pruebas de componentes para formularios y pantallas críticas (Seguimiento, Resolución, Evidencias); umbral mínimo en CI	Media	Cobertura ≥ 60 %
PM-05	25 funciones con complejidad > 10 (máx. 38)	ESLint complexity (M15)	Medio	Dividir Seguimiento en un componente por acción; extraer subcomponentes en Acta, Detalle e Incidencias	Media	≤ 10 funciones > 10; máximo ≤ 20
PM-06	JavaScript sin usar en el primer acceso	Lighthouse unused-javascript	Bajo	Carga diferida de pantallas por ruta (code splitting)	Baja	Paquete inicial −30 %
PM-07	Prueba E2E intermitente en CI	GitHub Actions (1.er run)	Bajo	Registrar pruebas inestables y analizar su causa en cada aparición	Baja	0 pruebas inestables en 10 runs
PM-08	Usabilidad no validada con usuarios reales	Fase 9 pendiente	Alto	Ejecutar el protocolo con 5 usuarios y corregir la tarea con menor éxito	Alta	Éxito ≥ 85 %; SUS ≥ 68
PM-09	Disponibilidad no monitoreada en el tiempo	Métrica M04 solo observada	Medio	Monitor externo gratuito cada 5 minutos con alertas por correo	Media	Disponibilidad mensual ≥ 99 %
PM-10	Falta un manual de usuario integrado	Heurística 10 (valoración 3)	Bajo	Sección de ayuda con preguntas frecuentes por rol	Baja	Heurística 10 ≥ 4
PM-11	Vulnerabilidades moderadas en herramientas de desarrollo	npm audit (desarrollo)	Bajo	Actualizar ESLint cuando exista versión compatible	Baja	0 vulnerabilidades
PM-12	Usuarios demo visibles en la URL pública	Configuración de producción	Alto (con datos reales)	Ocultar el panel demo y desactivar los usuarios demo antes de usar datos reales	Alta (al pasar a uso real)	VITE_SHOW_DEMO_USERS=false

17.1 Acciones ya ejecutadas durante la evaluación

Tabla 33. Mejoras implementadas y verificadas (ciclo PHVA completo).

Problema	Evidencia	Acción	Resultado verificado
107 elementos sin accesibilidad	axe-core	Ajuste de colores, nombres accesibles, tamaños y ARIA	0 infracciones; Lighthouse 100
15 funciones sin search_path fijo	Security Advisor	Fijar la ruta de búsqueda	Advertencia eliminada
robots.txt inexistente	Lighthouse	Crear robots.txt con solo páginas públicas	SEO de páginas públicas 100
4 defectos de flujo	Pruebas E2E	Corrección de la redirección, sesión, DNI pegado y etiqueta	Pruebas aprobadas
26 hallazgos del prototipo	Auditoría inicial	Reconstrucción con backend real y pruebas	Reglas verificadas en el servidor

18. Conclusiones y recomendaciones

18.1 Conclusiones

1. EduResuelve cumple las metas de **adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, accesibilidad, seguridad y calidad de datos**: las 12 reglas de negocio están implementadas en el servidor y verificadas por 148 pruebas automatizadas aprobadas.
2. La aplicación de **herramientas** generó valor real: detectó defectos que una revisión manual no había encontrado (107 elementos con problemas de accesibilidad, 15 funciones con configuración insegura), que se corrigieron y verificaron con nuevas mediciones.
3. La **mantenibilidad** es la característica más débil (cobertura unitaria de 13,7 % y 25 funciones complejas). No afecta hoy a los usuarios, pero aumenta el costo y el riesgo de los cambios futuros.
4. El propio sistema funciona como **herramienta de aseguramiento de la calidad del servicio**: el panel de calidad hizo visibles incumplimientos de proceso (oportunidad en prioridad Crítica y Alta, satisfacción del 77,8 %) que, sin medición, pasarían desapercibidos.
5. El acta de resolución con verificación pública responde a la necesidad central del usuario: **demostrar con evidencia** que la institución tomó medidas, sin exponer datos personales.

18.2 Recomendaciones

- Ejecutar la evaluación de usabilidad con 5 usuarios (Anexo B) antes de la sustentación y actualizar las secciones 7, 10 y 16 con sus resultados.
- Priorizar las acciones de prioridad alta del plan de mejora (PM-01, PM-02, PM-08, PM-12).
- Mantener el control automático como condición para publicar: ningún cambio con pruebas fallidas debe llegar a producción.
- Antes de usar datos reales: ocultar usuarios demo, revisar el cumplimiento de la Ley N.º 29733 y definir la política de conservación de datos.

19. Referencias

- ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.
- ISO/IEC 25012:2008. *SQuaRE — Data quality model*. ISO.
- ISO/IEC 25023:2016. *SQuaRE — Measurement of system and software product quality*. ISO.
- ISO/IEC 25040:2024. *SQuaRE — Quality evaluation framework*. ISO.
- ISO/IEC/IEEE 12207:2017. *Systems and software engineering — Software life cycle processes*. ISO.
- ISO 9001:2015. *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos*. ISO.
- ISO/IEC 9126-1:2001. *Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model* (reemplazada). ISO.
- W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Congreso de la República del Perú (2011). *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*.
- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En *Usability Evaluation in Industry*. Taylor & Francis.
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- Google (2026). *Lighthouse documentation*. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse
- Deque Systems (2026). *axe-core rules*. https://github.com/dequelabs/axe-core

Anexo A. Capturas de pantalla

Capturas tomadas de la versión publicada (https://eduresuelve.vercel.app) el 12 de noviembre de 2026 con usuarios de demostración.

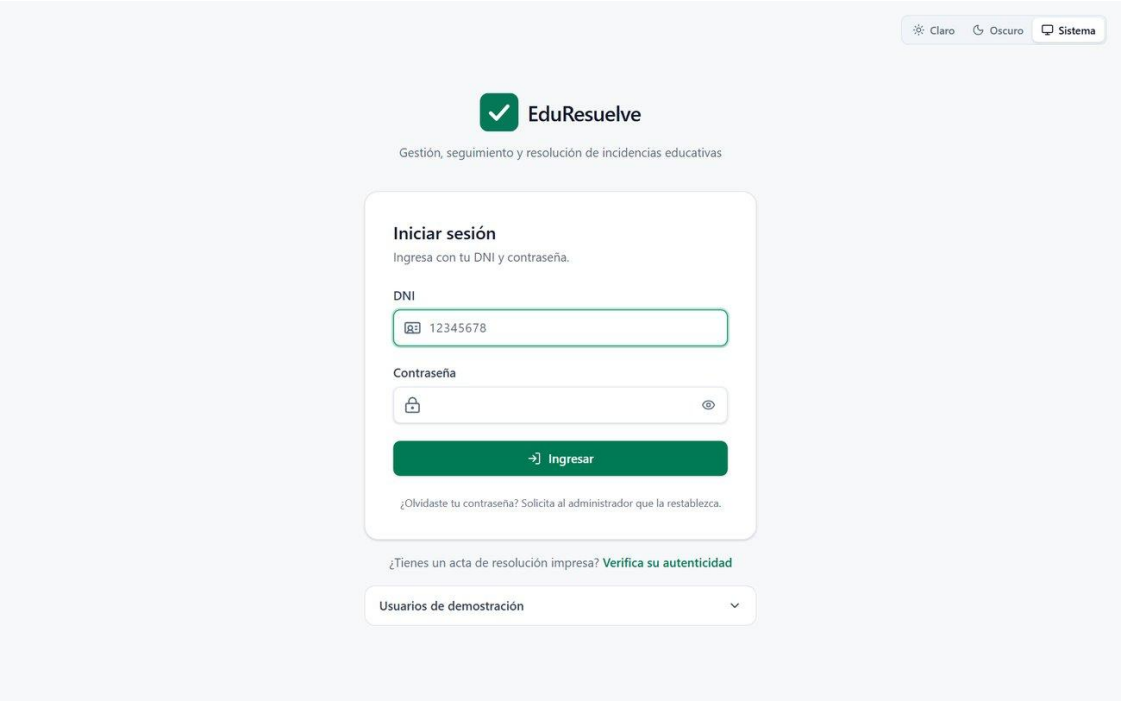


Figura 1. Inicio de sesión con DNI y contraseña.

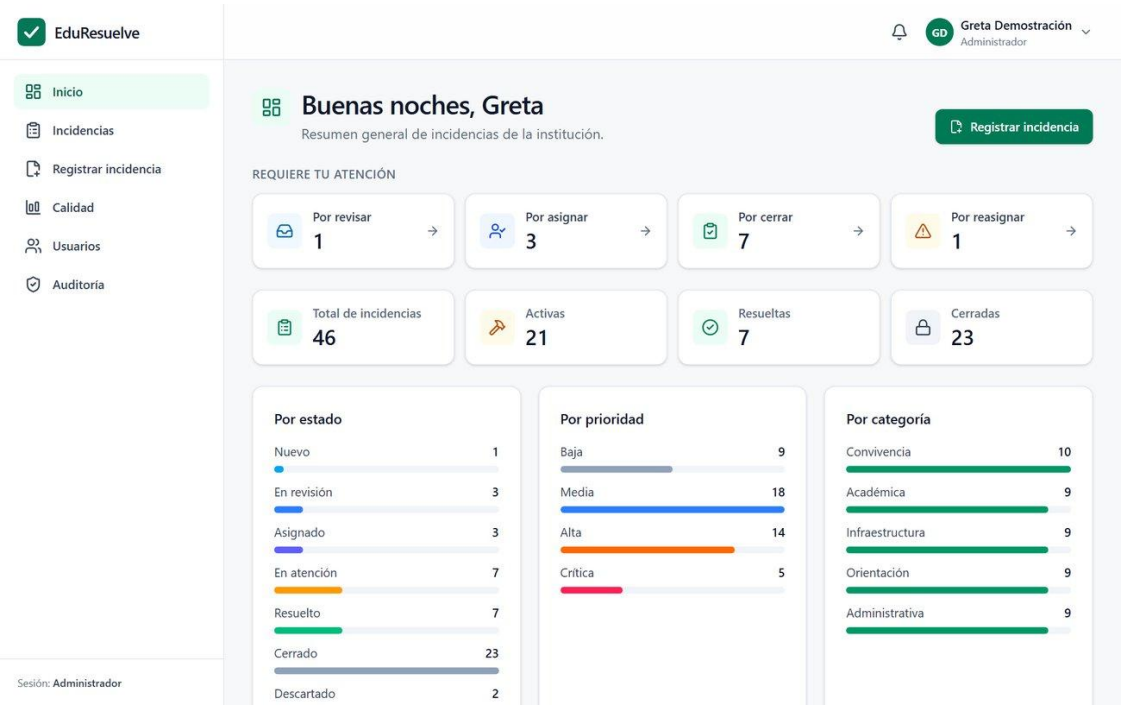


Figura 2. Inicio del Administrador: pendientes y distribución por estado, prioridad y categoría.

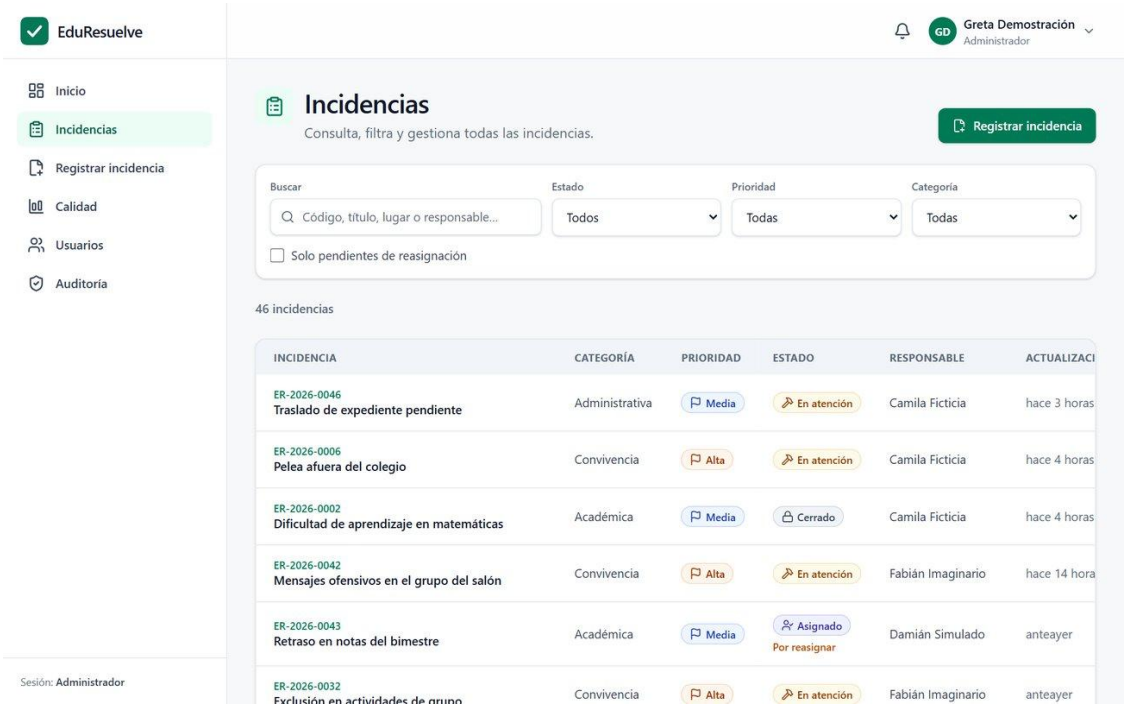


Figura 3. Listado de incidencias con filtros y búsqueda.

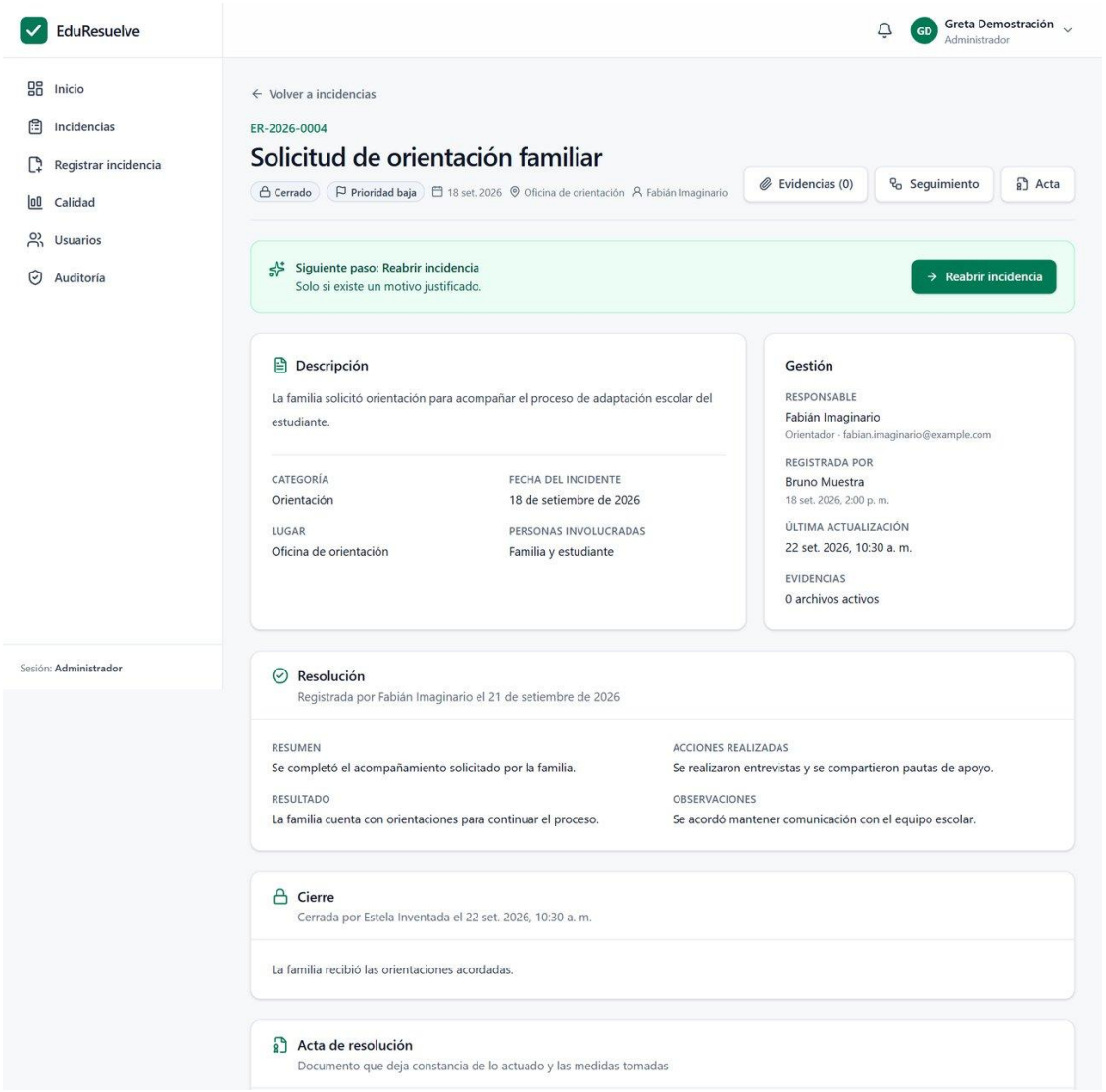


Figura 4. Detalle de una incidencia con resolución, cierre, acta y satisfacción.

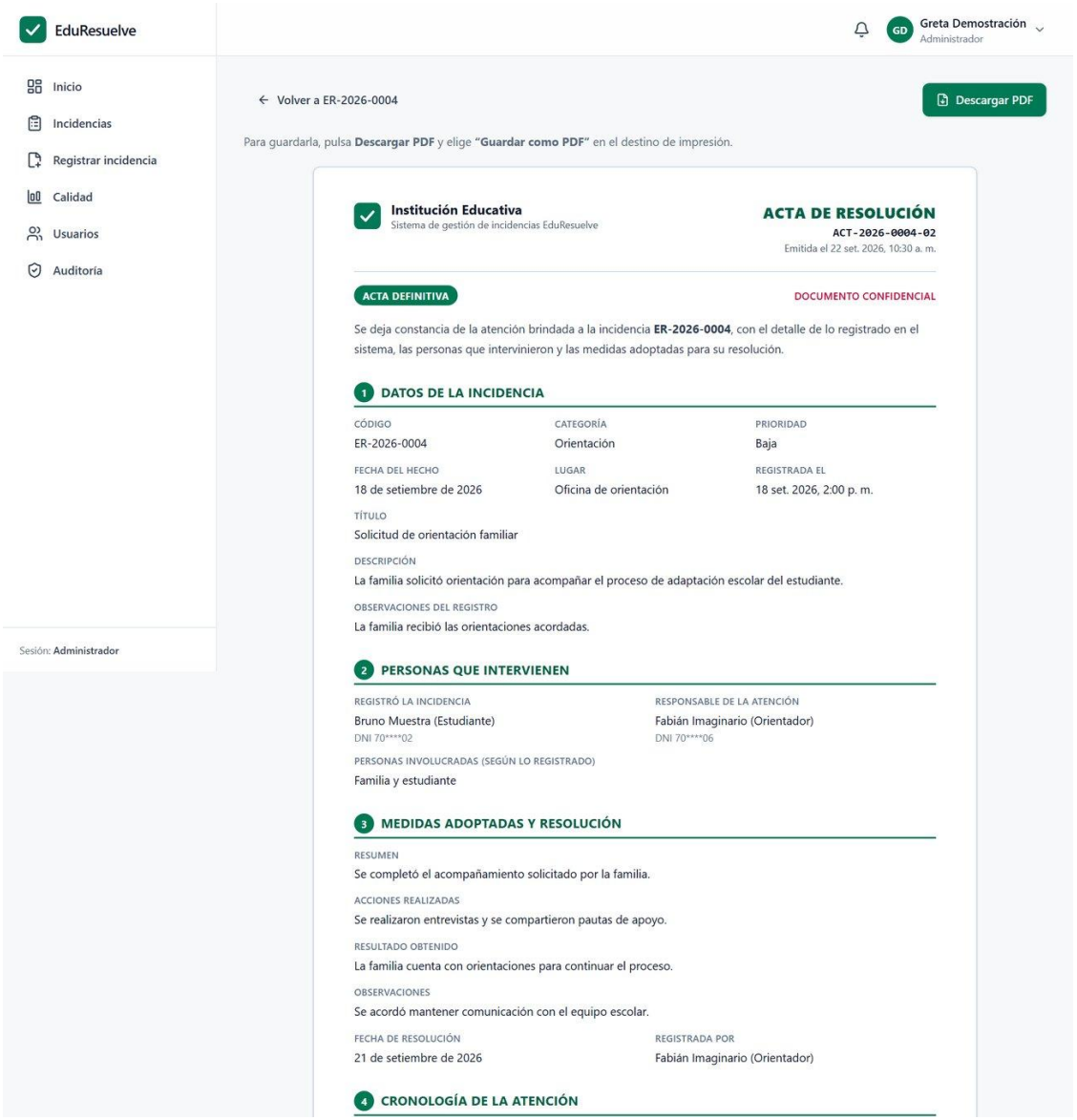


Figura 5. Acta de resolución definitiva (vista de impresión A4).

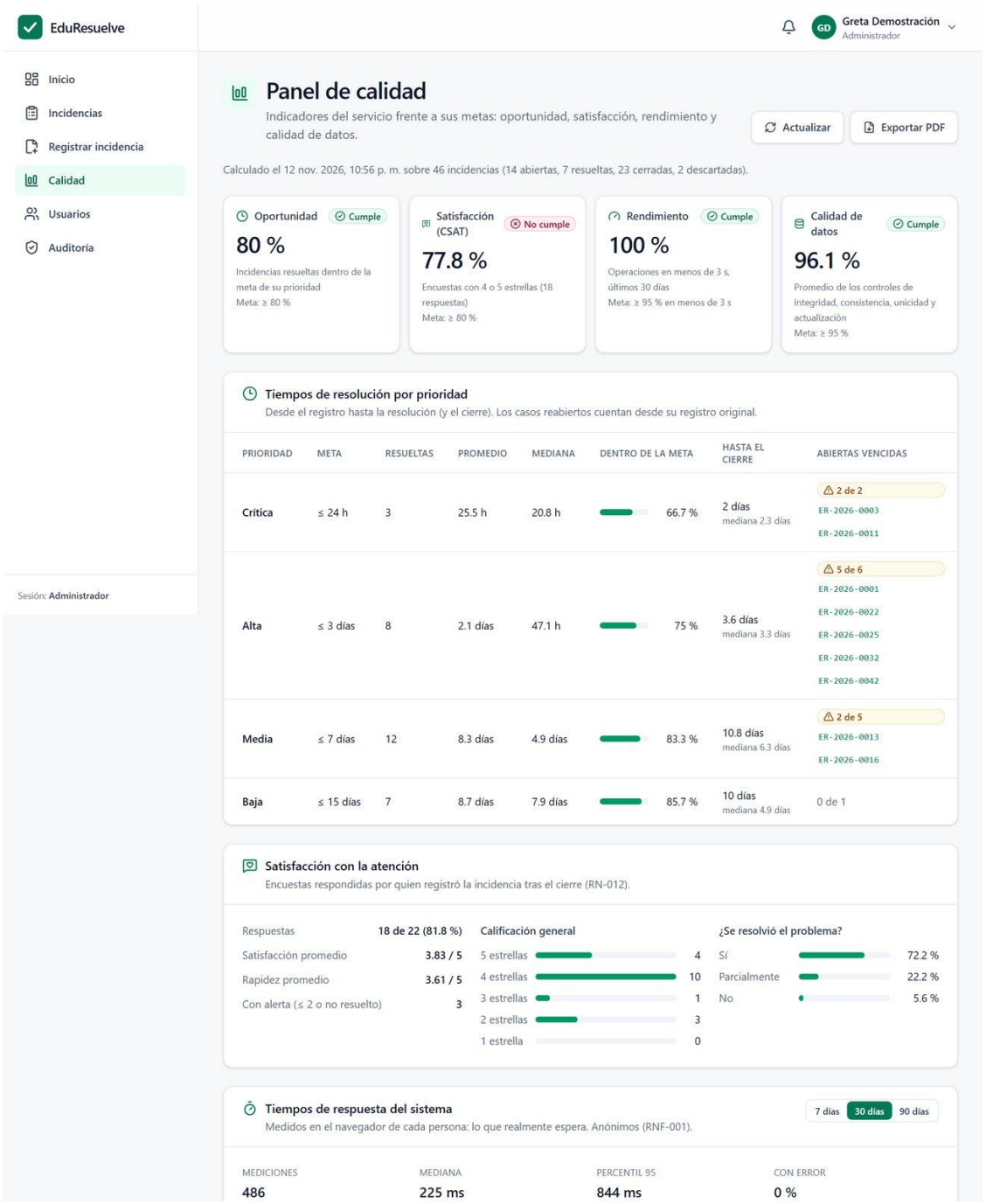


Figura 6. Panel de calidad: indicadores frente a metas.

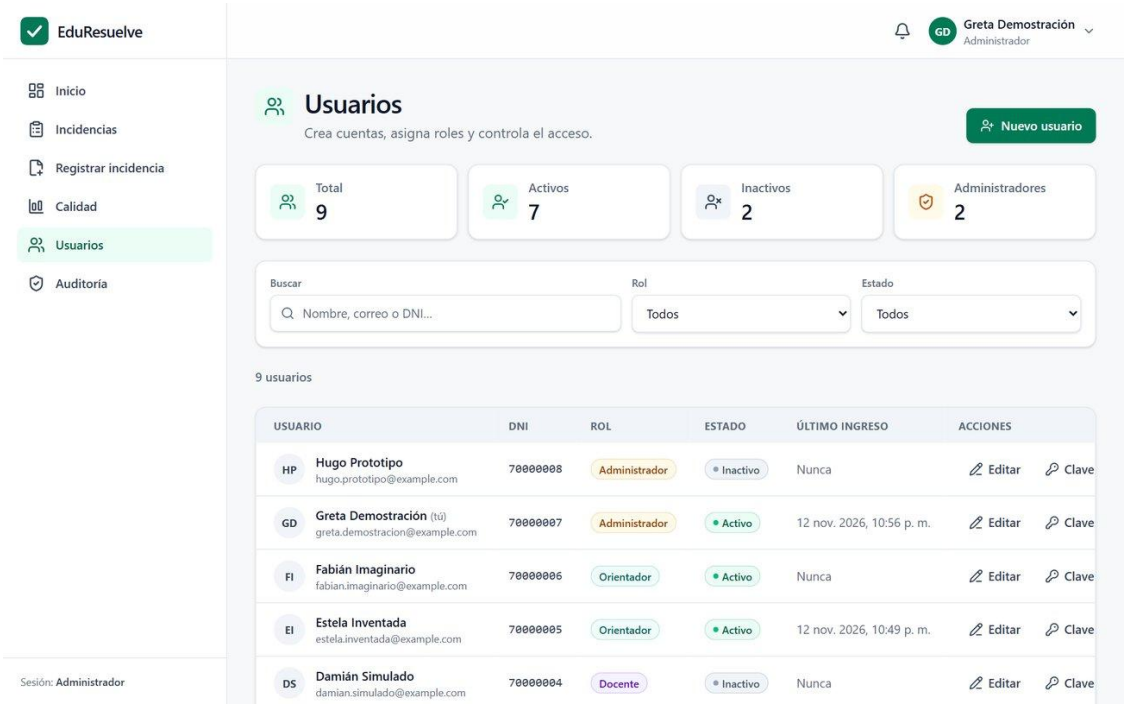


Figura 7. Gestión de usuarios (solo Administrador).

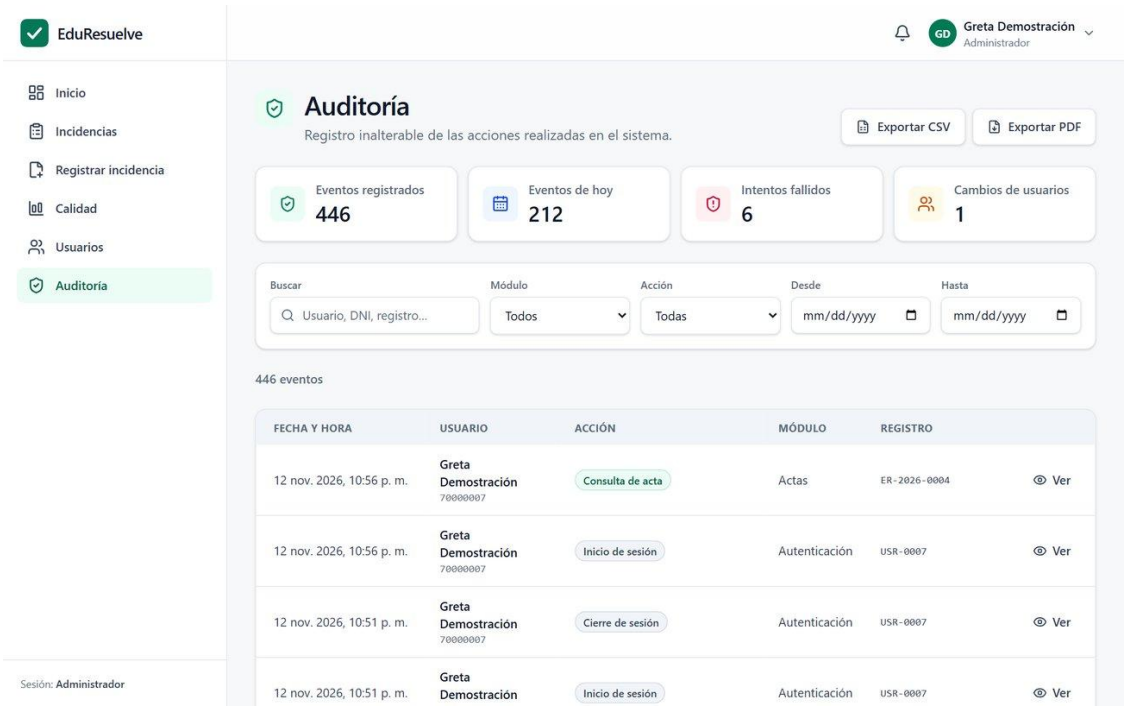


Figura 8. Auditoría inalterable con exportación CSV y PDF.

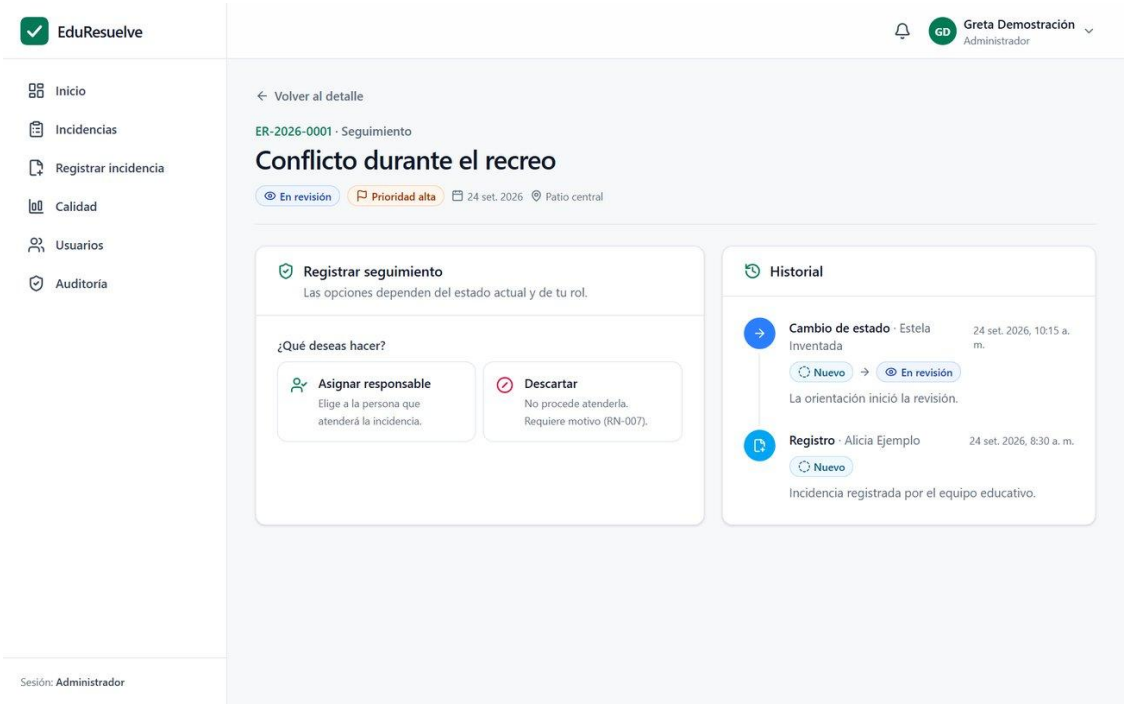


Figura 9. Seguimiento: acciones permitidas según el rol.

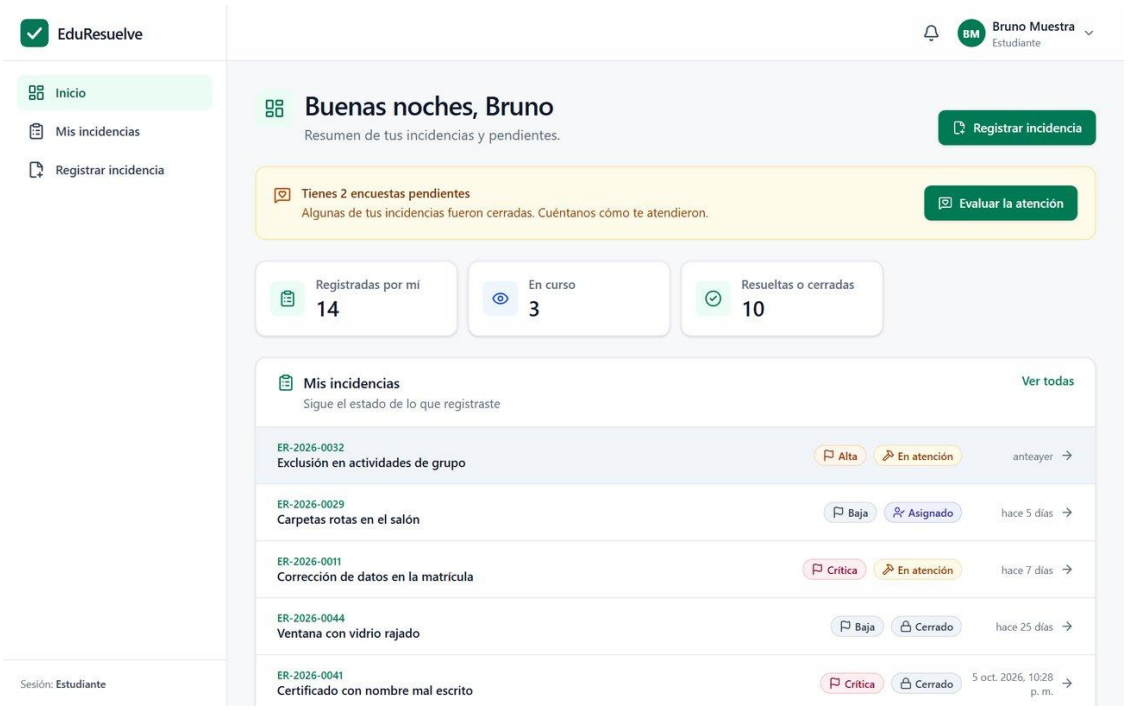


Figura 10. Inicio del Estudiante con aviso de encuesta pendiente.

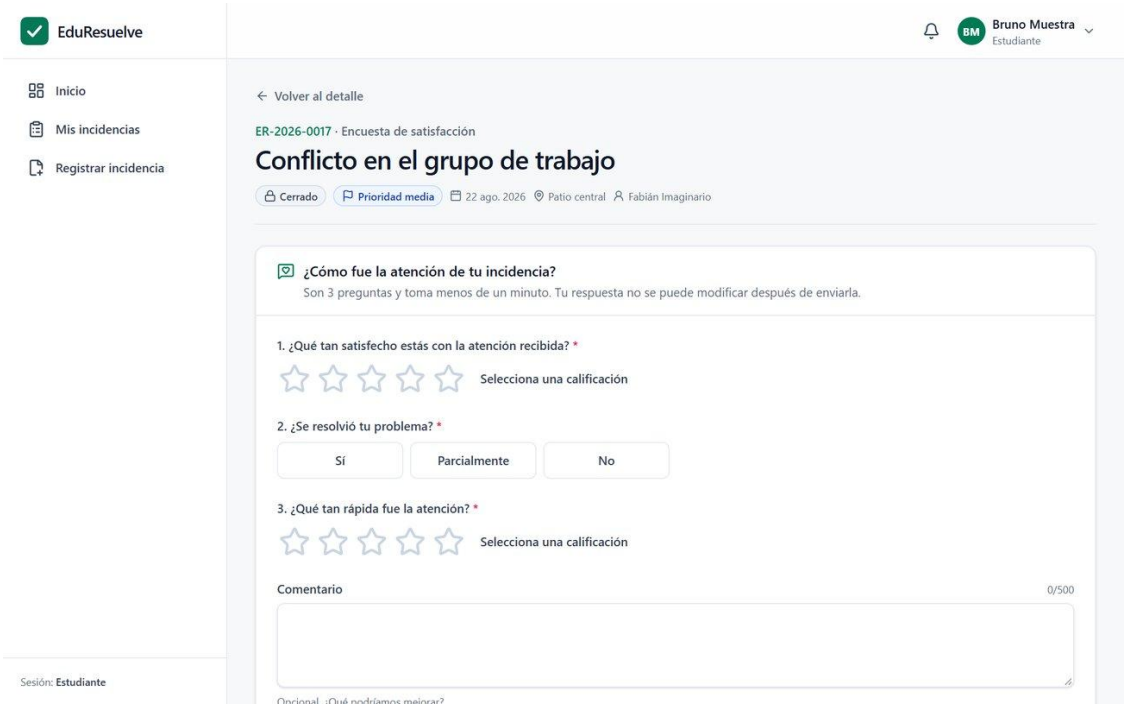


Figura 11. Encuesta de satisfacción accesible.

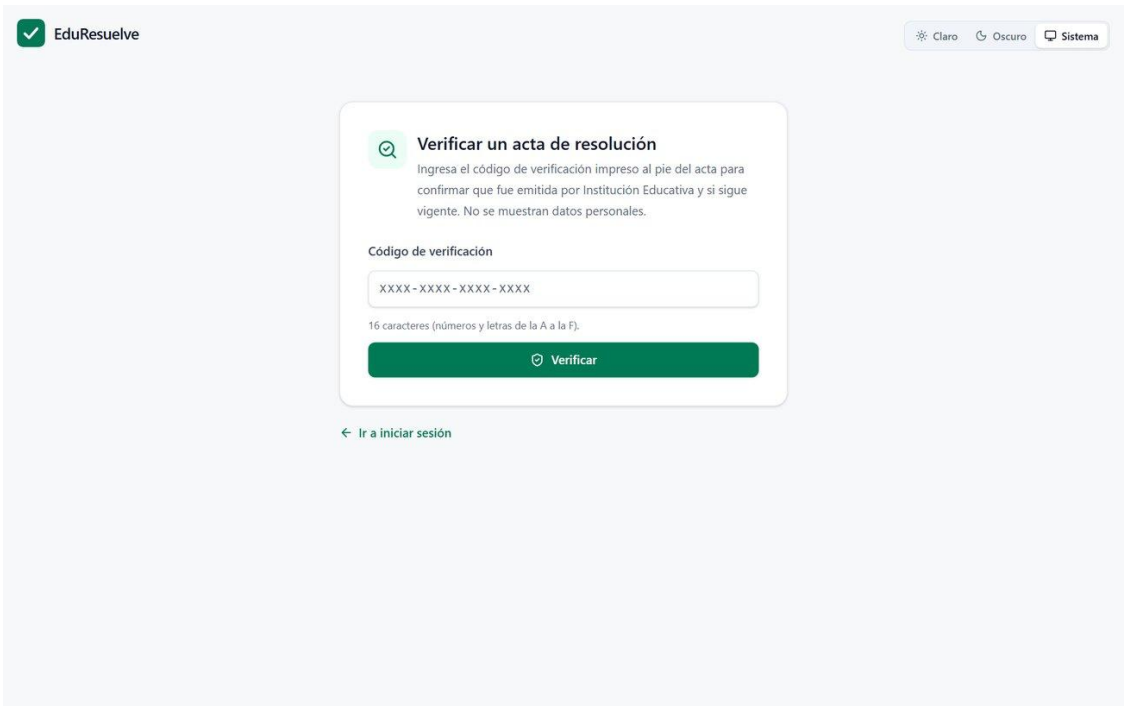


Figura 12. Verificación pública de actas, sin sesión.



Figura 13. Vista en celular (Pixel 7): inicio del Orientador.

Anexo B. Kit de evaluación de usabilidad

B.1 Guion para el moderador

1. Explicar el objetivo: "Evaluamos el sistema, no a usted. Si algo es difícil, es un problema del sistema".
2. Pedir que piense en voz alta; no ayudar salvo bloqueo de más de 2 minutos (marcar "con ayuda").
3. Entregar las tareas de una en una (sección 10.2); cronometrar desde que termina de leer hasta que indica que terminó.
4. Después de cada tarea, preguntar: "¿Qué tan fácil fue? (1 = muy difícil, 7 = muy fácil)".
5. Al final, aplicar el cuestionario SUS (B.3) y preguntar qué cambiaría.

B.2 Hoja de registro por participante

Tabla 34. Hoja de registro (una por participante).

Participante	Rol	Dispositivo	Tarea	Tiempo	Errores	Resultado (Éxito / Con ayuda / No)	SEQ (1–7)	Observaciones
P__			T1					
P__			T2					
P__			T3					
P__			T4					
P__			T5					

B.3 Cuestionario SUS (System Usability Scale)

Escala: 1 = totalmente en desacuerdo … 5 = totalmente de acuerdo.

Tabla 35. Cuestionario SUS.

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.					
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar este sistema.					
5	Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.					
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.					
7	Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar este sistema muy rápidamente.					
8	Encontré el sistema muy difícil de usar.					
9	Me sentí muy seguro(a) usando el sistema.					
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.					

Cálculo del puntaje SUS por participante: para las afirmaciones impares se resta 1 a la respuesta; para las pares se resta la respuesta a 5. Se suman los 10 valores y se multiplica por 2,5 (resultado de 0 a 100). El puntaje del sistema es el promedio de los 5 participantes; 68 es el promedio de referencia, y más de 80 se considera excelente.

Anexo C. Guion de la sustentación (20–30 minutos)

Tabla 36. Estructura sugerida para la sustentación.

Minutos	Tema	Apoyo
0–3	Problema y propuesta: por qué EduResuelve	Sección 1
3–6	Demostración breve: reportar → asignar → resolver → cerrar → acta → verificación pública	Sistema en vivo
6–9	Qué es calidad para el sistema; modelo ISO/IEC 25010 y normas	Secciones 2.5, 4
9–13	SGC, ciclo de vida y plan de control (control automático)	Secciones 3, 5, 9; GitHub Actions
13–18	Métricas y herramientas: antes y después (axe 107 → 0; Lighthouse 100; 4 navegadores)	Secciones 7, 14; evidencias
18–21	Usabilidad y calidad de datos	Secciones 10, 11
21–25	Panel de calidad y plan de mejora	Secciones 16, 17; panel en vivo
25–30	Conclusiones y preguntas	Sección 18

Anexo D. Índice de evidencias y reproducibilidad

Tabla 37. Evidencias y comandos para reproducir cada medición.

Evidencia	Ubicación en el repositorio	Cómo reproducir (desde frontend/)
Informe de mediciones	docs/calidad/mediciones.md	—
Accesibilidad (antes / después)	docs/calidad/evidencias/axe-*.json	npx playwright test accesibilidad
Lighthouse (antes / después)	docs/calidad/evidencias/lighthouse/	npm run measure:lighthouse
Compatibilidad	docs/calidad/evidencias/compatibilidad.json	npm run test:e2e:browsers
Carga	docs/calidad/evidencias/carga-*.json	npm run measure:load -- 25 30
Cobertura	docs/calidad/evidencias/cobertura-unitaria.json	npm run test:coverage
Métricas de código	docs/calidad/evidencias/codigo.json	npm run measure:code
Pruebas automatizadas	frontend/tests/, frontend/src/**/*.test.*	npm test; npm run test:e2e
Control automático	.github/workflows/calidad.yml	Cada push a main
Base de datos	supabase/01…04_*.sql	Ver Supabase_guia.md

Repositorio: https://github.com/D-Mondragon/EduResuelve

Sistema publicado: https://eduresuelve.vercel.app

Usuarios demo: DNI 70000001 a 70000008, contraseña EduResuelve2026.